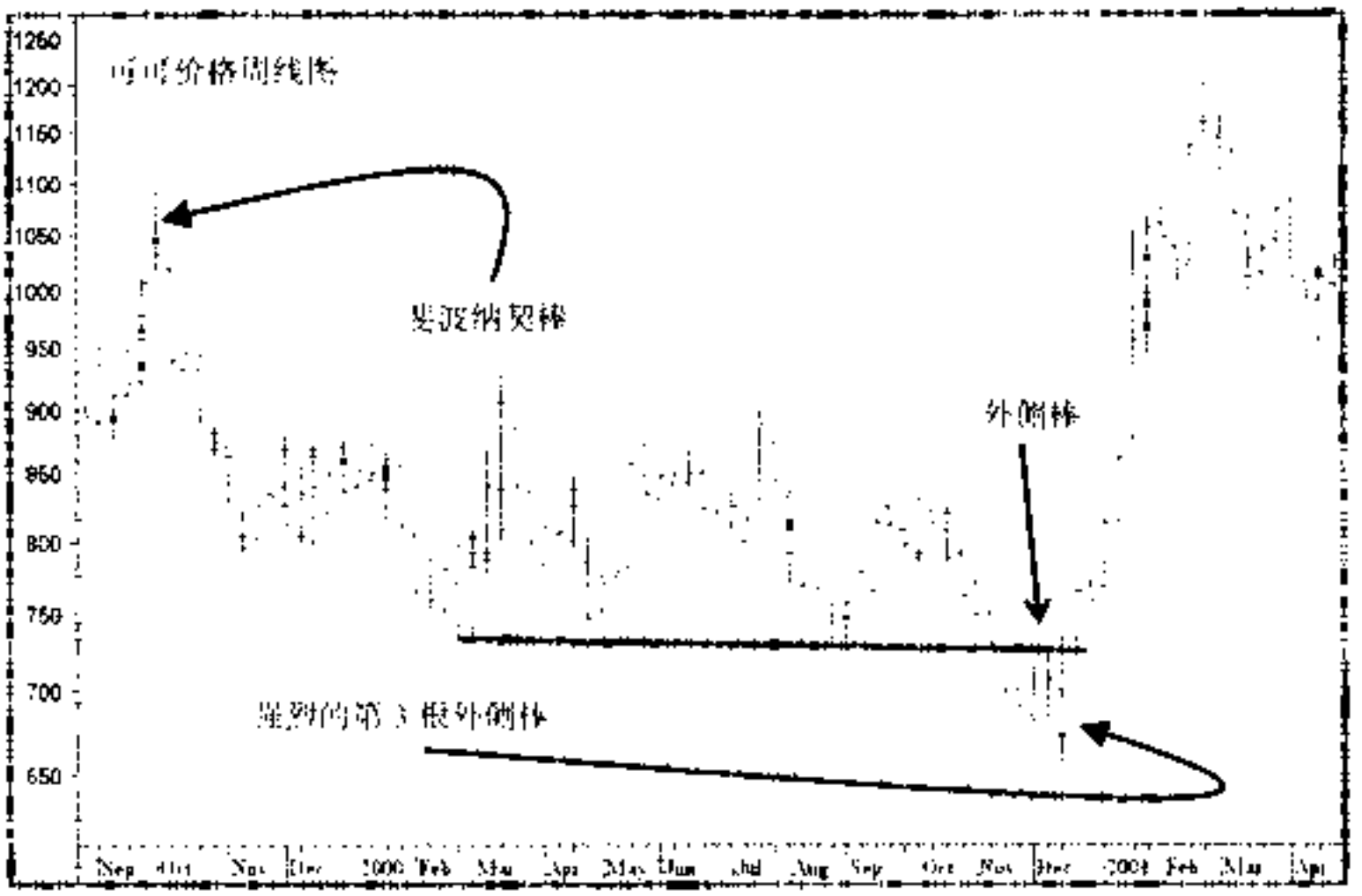


图 10-5　可可价格走势外侧棒（1999 — 2000 年）

资料来源：www.pring.com.

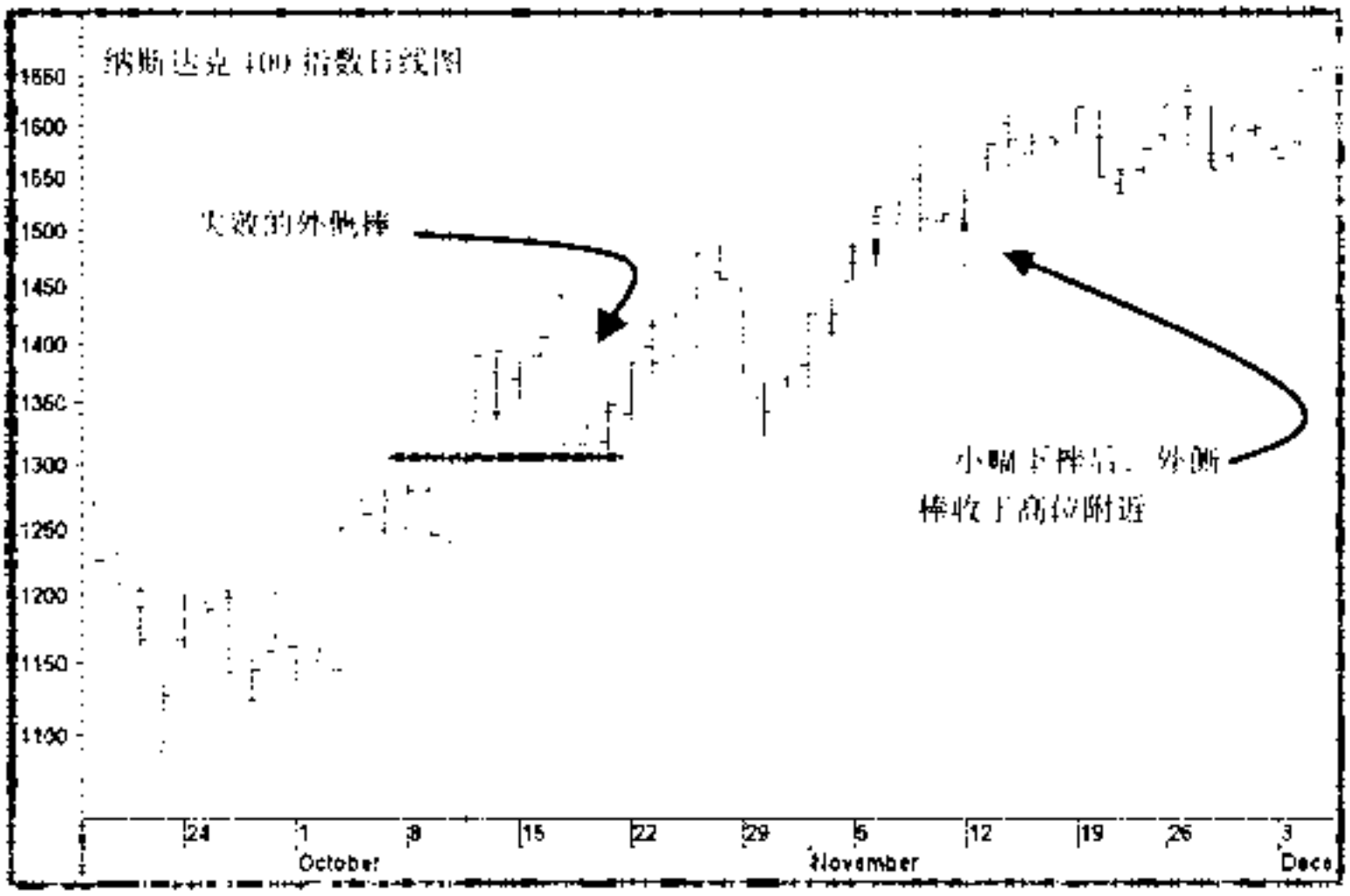


图 10-6　纳斯达克 100 指数的外侧棒

资料来源：www.pring.com.

所以，你自然会思考为什么这根外侧棒走向了失败。一种解释是，在极其

强势的上行或下行走势中，单棒或双棒形态反转代表逆趋势信号，而逆趋势信号会走向失败。请注意在本例中，外侧棒代表市场试图填补几天之前出现的一个缺口。因此，外侧棒的底部触及了支撑位。

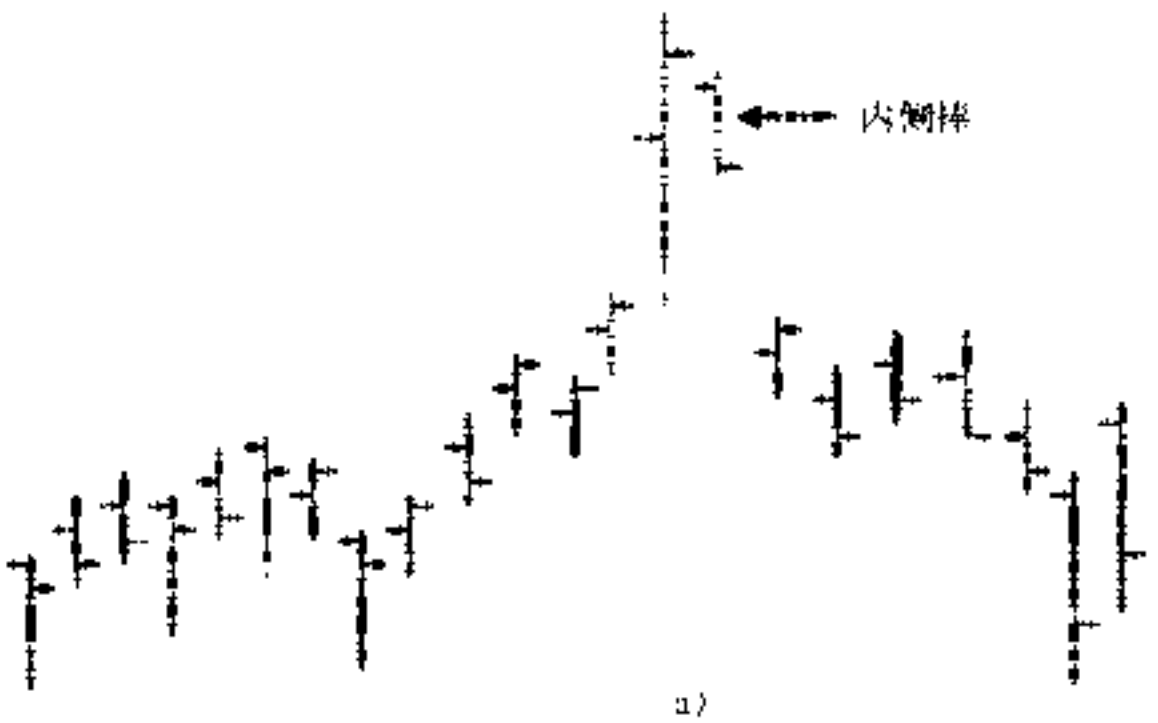
此外，要记住技术分析讲都是可能性，而非确定性。失败可能也的确会发生。所以你应该时刻保持清醒，准备好应对低概率失败情形的出现。应该将止损位设置在外侧棒形态当天的股价上限上方。

第 2 根外侧棒“取消”了两天之前形成的一条外侧棒。通常情况下，形态“取消”后会出现十分强势的波动。图 10-6 也不例外，11 月底股价大幅反弹。

技术要点 并非所有单棒或双棒形态都预示着趋势的逆转。例如，某些情况下，随后趋势可能只是发生变动，而非逆转。

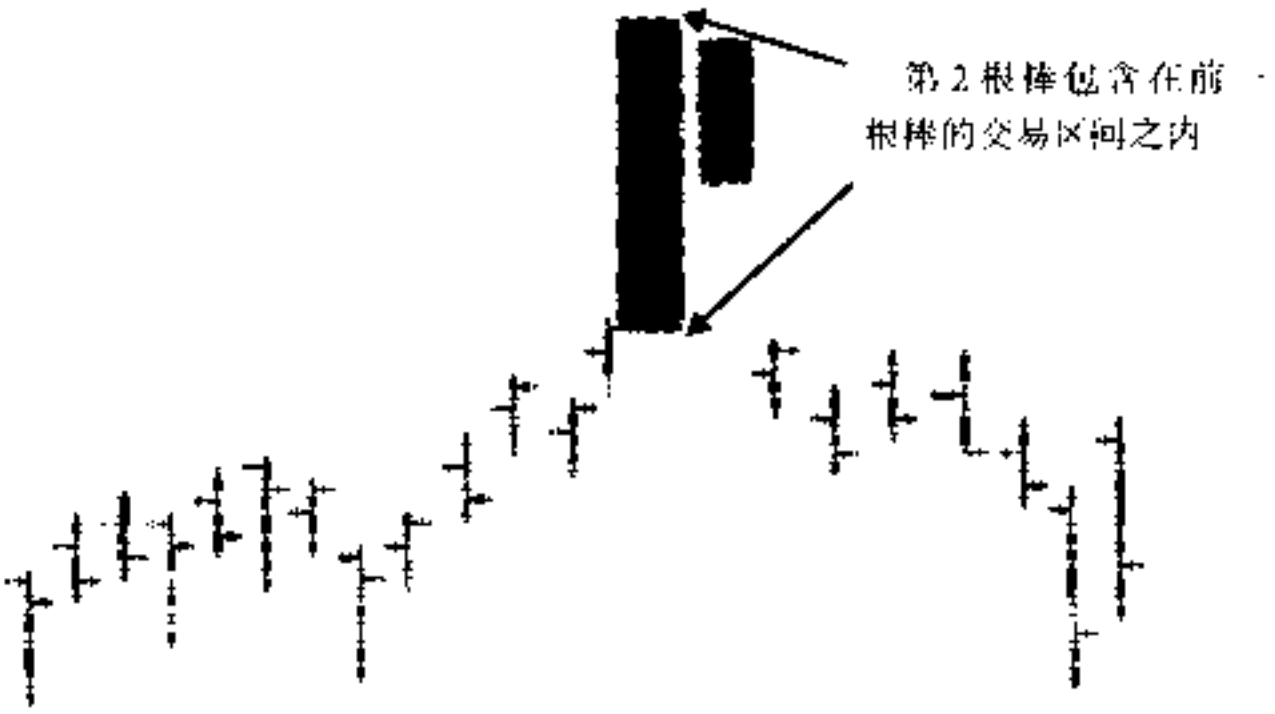
内侧棒形态

与外侧棒相反，内侧棒完全包含在前一根棒的交易区间内。外侧棒表示市场人气的强势逆转，而内侧棒则反映价格暴涨或暴跌之后买卖双方的力量平衡。随后趋势通常会发生逆转。在前一根棒中，主要趋势方向仍未改变；到内侧棒形成时，买卖双方势均力敌，为随后的趋势逆转提供基础。图 10-7 及图 10-8 显示了关于内侧棒的几个例子。



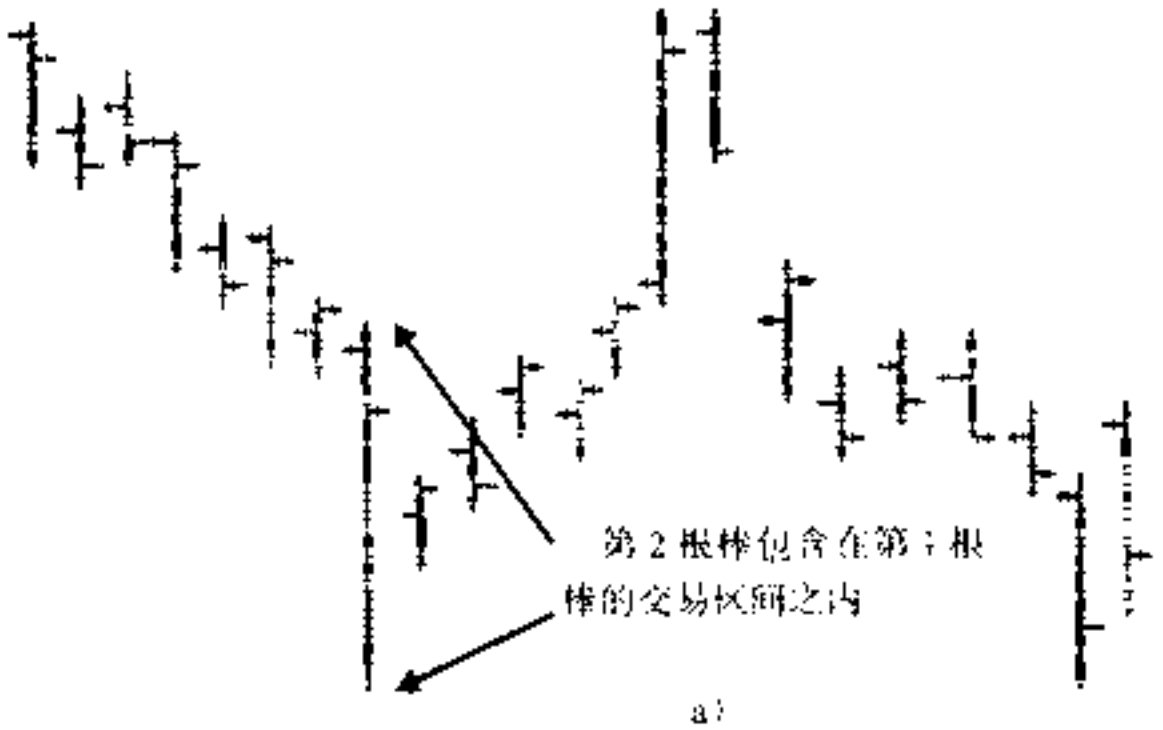
a)

图 10-7 看跌的内侧棒形态

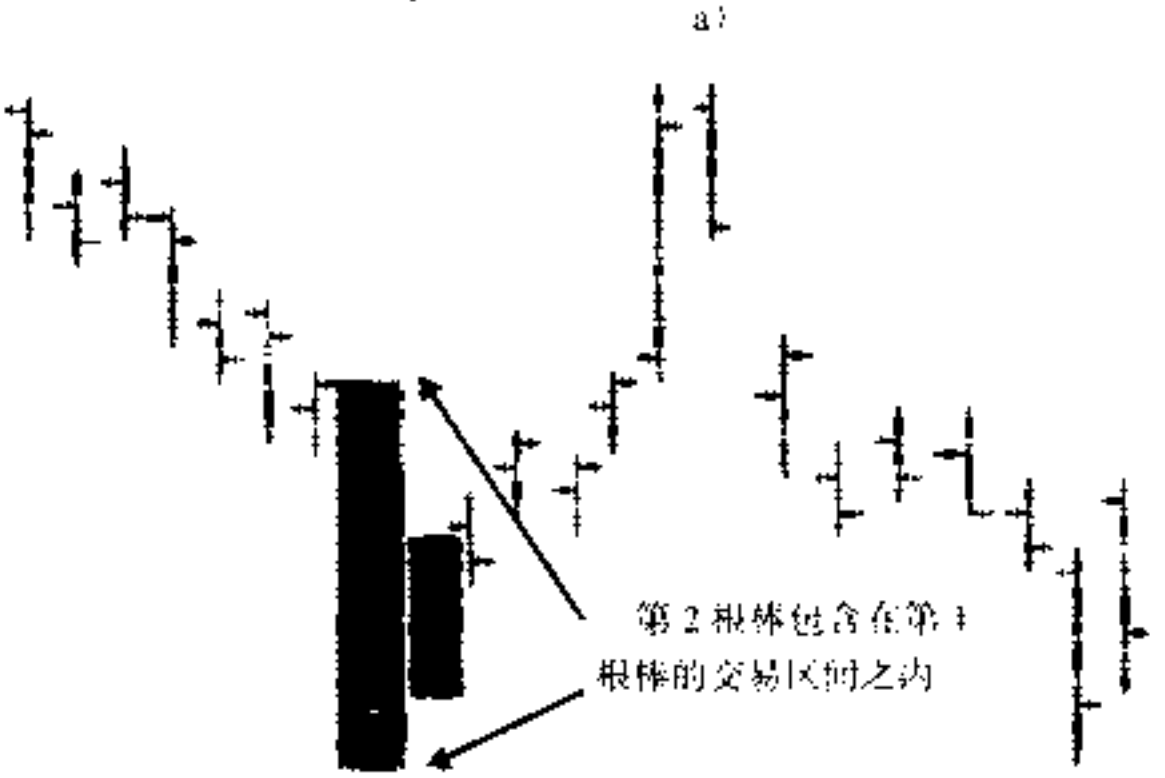


b)

续 10-7　（续）



a)



b)

图 10-8　看涨的内侧棒形态

内侧棒信号强弱的判定准则如下：

- 内侧棒前期的趋势越强劲，指导意义越强；
- 相对于前期棒线而言，第 1 根棒的交易区间越大，指导意义越强，推动主要趋势触及高点或者低点的动能越大；
- 相对于外侧棒，内侧棒的交易区间越小，买卖双方力量的转变幅度越大，发出的信号越强烈；
- 内侧棒的成交量应该明显小于前一根棒，因为内侧棒代表买卖双方力量更均衡的状态

图 10-9 展示了 Rockwell Collins 股价出现的内侧棒。内侧棒之前是一条很长的棒线，标志着 2011 年 12 月到 2012 年 1 月份的反弹行情筑顶。

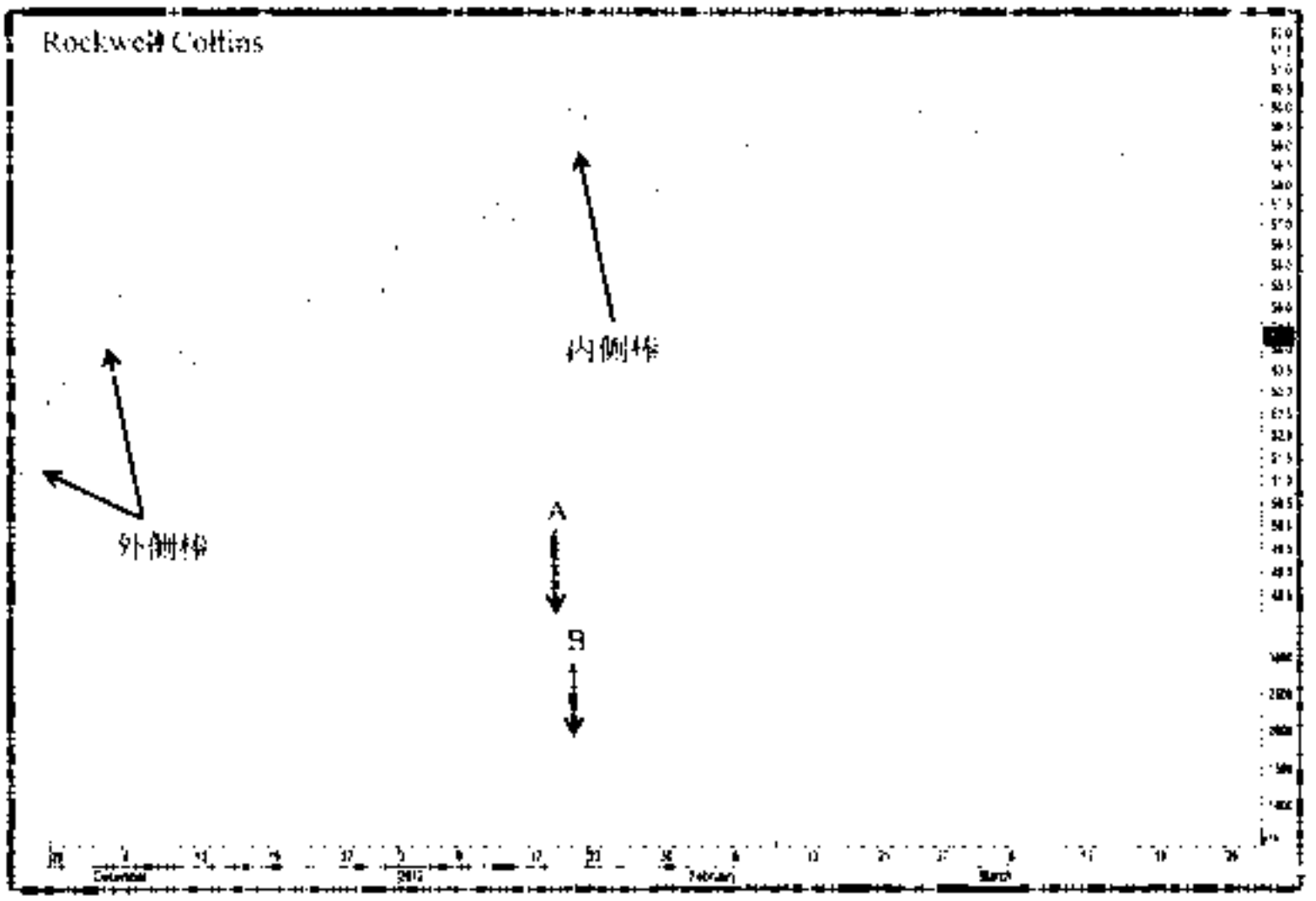


图 10-9 Rockwell Collins 内侧棒

资料来源：www.pring.com.

正常情况下，长棒线相对低开，但收于高位，开盘价和收盘价差距较大。如随后若干者差距很小，则暗示着买卖双方的平衡发生改变。这一点被成交量和波动幅度均有所减弱的内侧棒所以证实。请注意图上有两根小型的外侧棒，分别标志着 12 月反弹行情的启动和终结

有时候这些形态出现在极长期趋势强势向上的时候，图 10-10 就是一个典型的例子。从内侧棒本身无法判断随后会出现如此强劲的涨势。请注意内侧棒前期的区间波动受 A 和 B 两条外侧棒影响。请注意，此类形态一般会影响 5 ～ 10 天的走势，如图中只带来了为期 3 天的反弹，这在常情况略为短暂。最后，出现在 2012 年 3 月初的看跌外侧棒具备正常强势的特征。第一，它突破了连接两个前期高点的趋势线，发出虚假信号。第二，其波动范围覆盖了前期的多条棒线。第三，它收于低点附近。

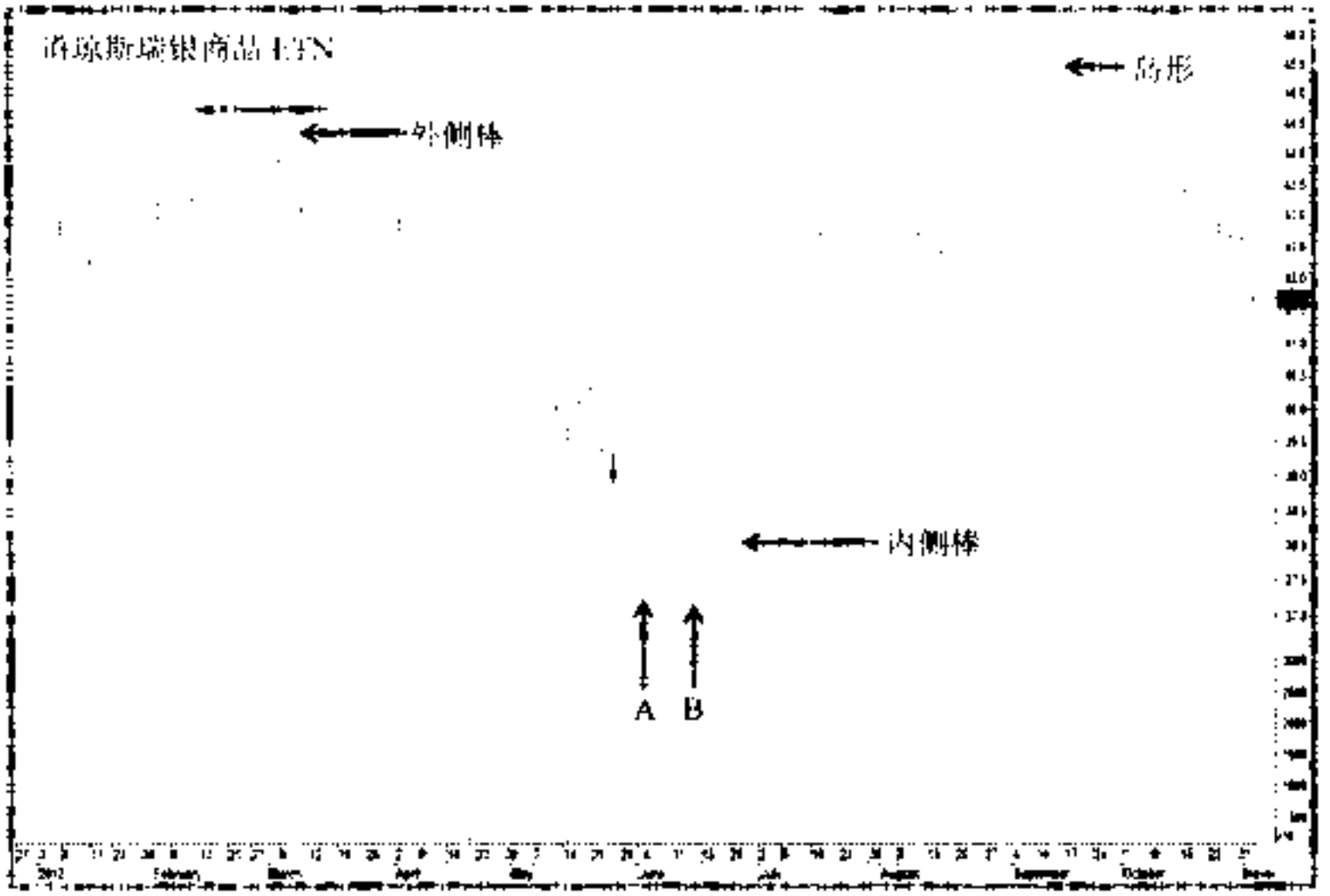


图 10-10　道琼斯瑞银商品 ETN

资料来源：www.pring.com.

双棒逆转形态

双棒逆转是标志多头或空头力量衰竭的典型形态，这些形态出现在延长的涨势或跌势中，如图 10-11 到图 10-13 所示。

前一根棒的形态与当时的主要趋势完全一致。对于上升趋势中的“反星”形态，棒的收盘价必须位于或者非常接近最高价。这意味着开盘价非常接近前一根棒的最高价，但当日一根棒的收盘价略高于或者略低于前一根棒的最低价时，由

场心理会发生变化，从而出现双棒逆转

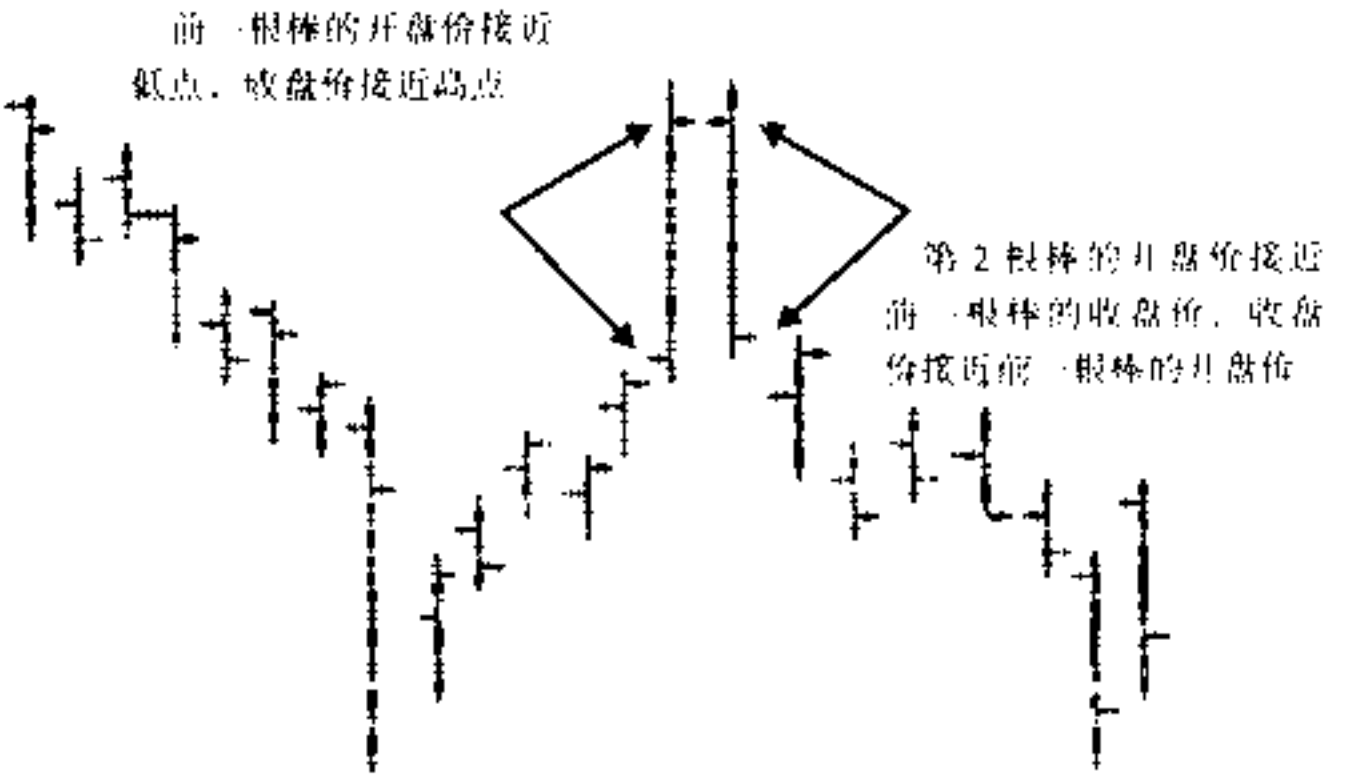


图 10-11 顶部的看跌双棒逆转形态

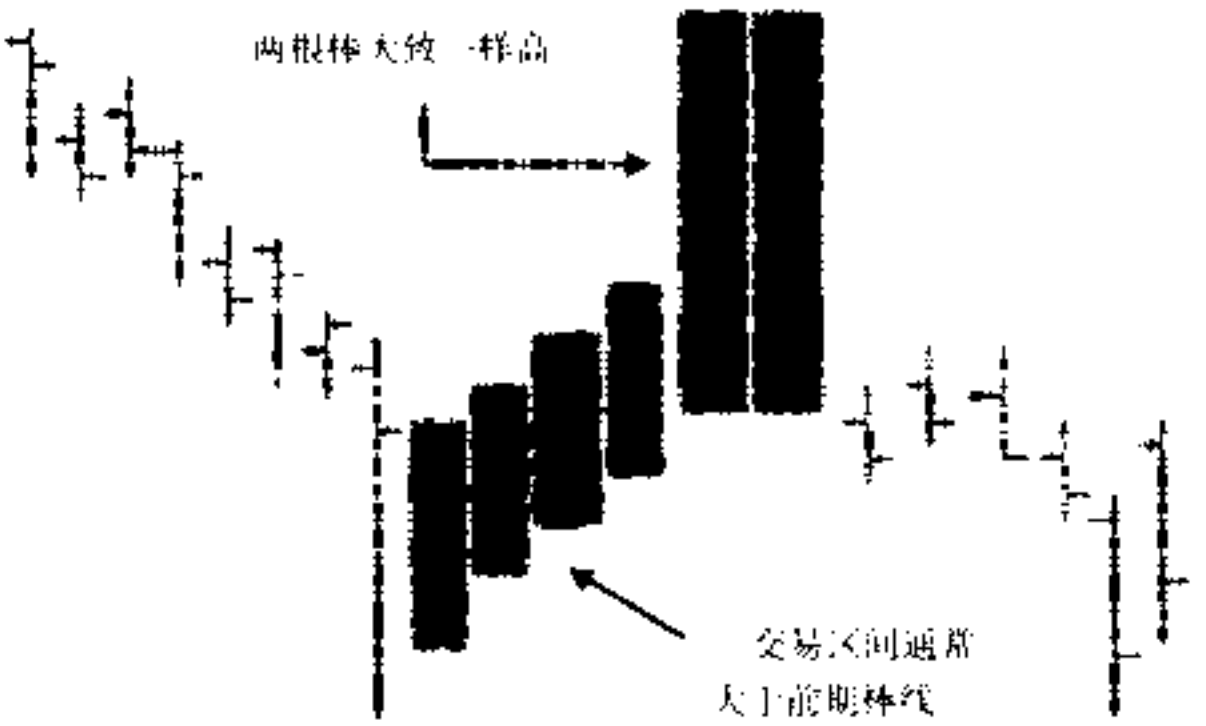


图 10-12 看跌双棒逆转形态的交易区间

因此，截至收盘，投资者开盘时的乐观预期已经完全转化为悲观情绪，预示着市场人气的逆转。价格创出新高或者新低，双棒逆转形态才能有效。这意味着，双棒逆转形态应该尽可能包含以下特征：

- 前期走势应该较为持续；
- 相对于前期的棒线，前后两根棒的交易区间应明显放大；
- 两根棒的开盘与收盘价都应该接近棒的端点；
- 两根棒伴随的成交量扩大，推动市场人气的逆转；
- 第 2 根棒的成交量较第 1 根更大，表明追随新趋势的交易者人数占优；

- 由于双棒逆转形态理论上预示着较为突然的人气转变，理想状况下，随后的走势和折返走势不太一样。

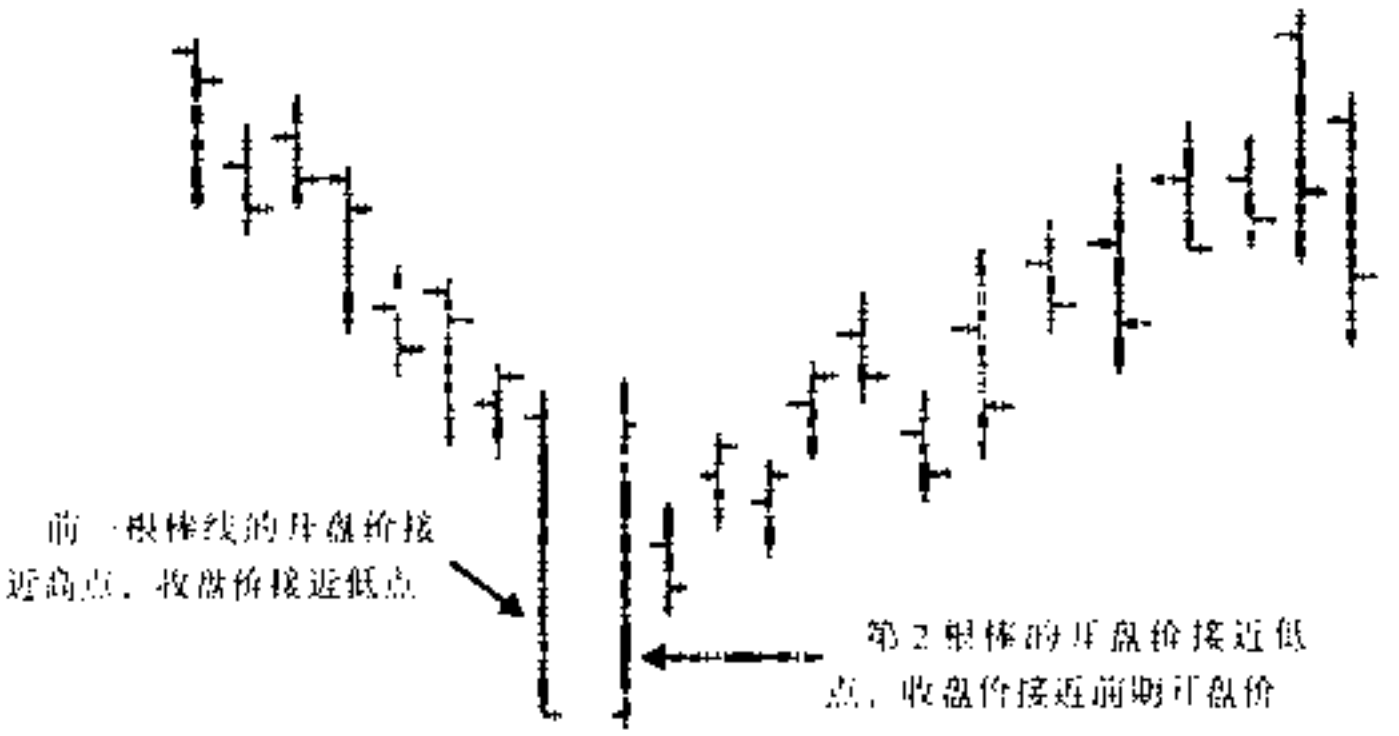


图 10-13　看涨的双棒形态

图 10-14 显示了标普指数的 5 分钟棒线图。我们可以在图中看到一个典型的双棒逆转形态。一轮可观的反弹行情过后，高点和低点正好落在正确的位置。

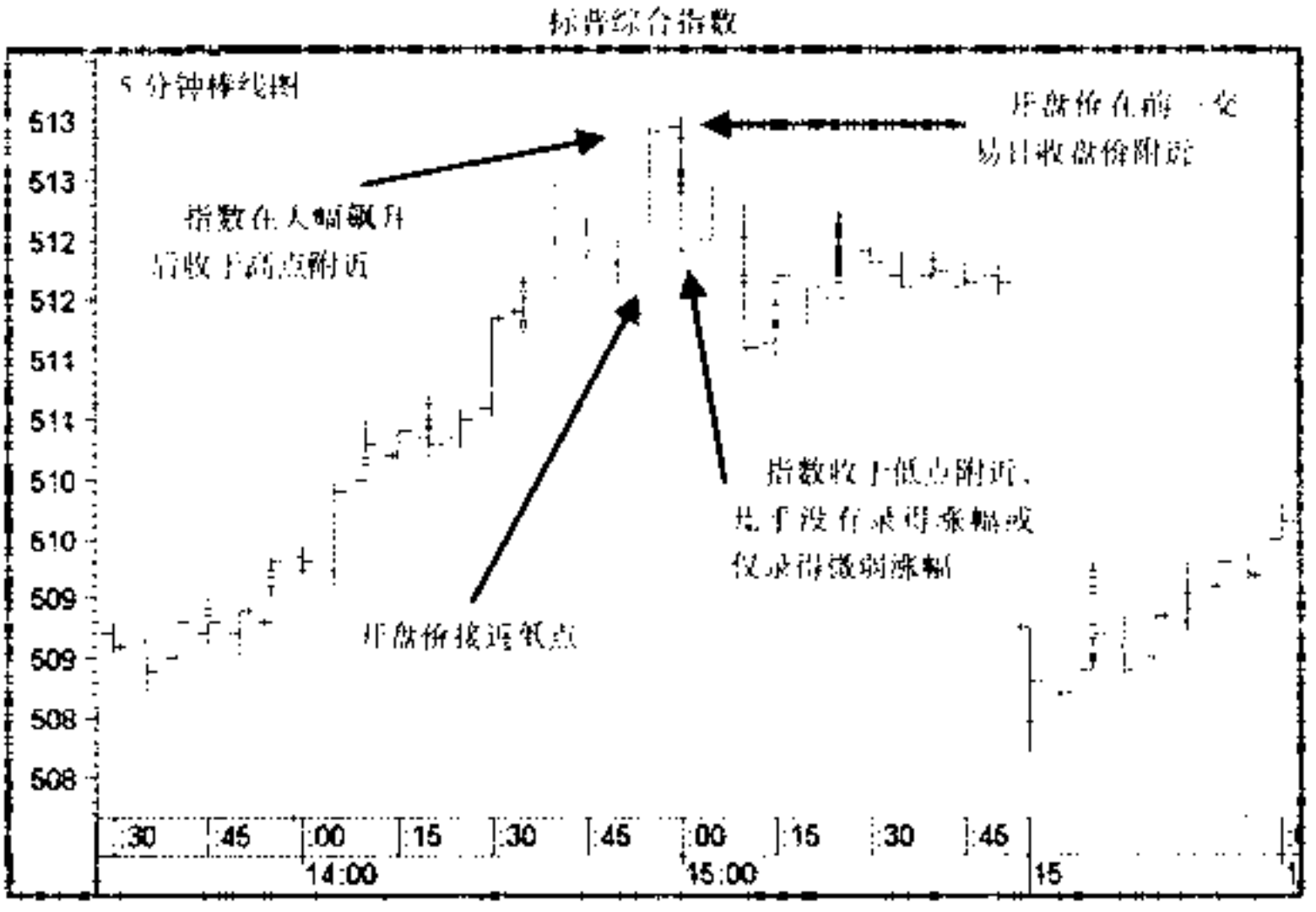


图 10-14　标普综合指数的双棒逆转形态

资料来源：www.prarg.com.

请注意第 2 根棒的交易区间略大于第 1 根棒。这一外侧棒特征增强了形态的看跌意味。

图 10-15 是美国 Bancorp 公司股票 2000 年秋形成的头部双棒逆转形态。请注意，成交量明显放大，而且第 2 天的成交量略高于第 1 天，进一步昭显出价格对卖方有利。

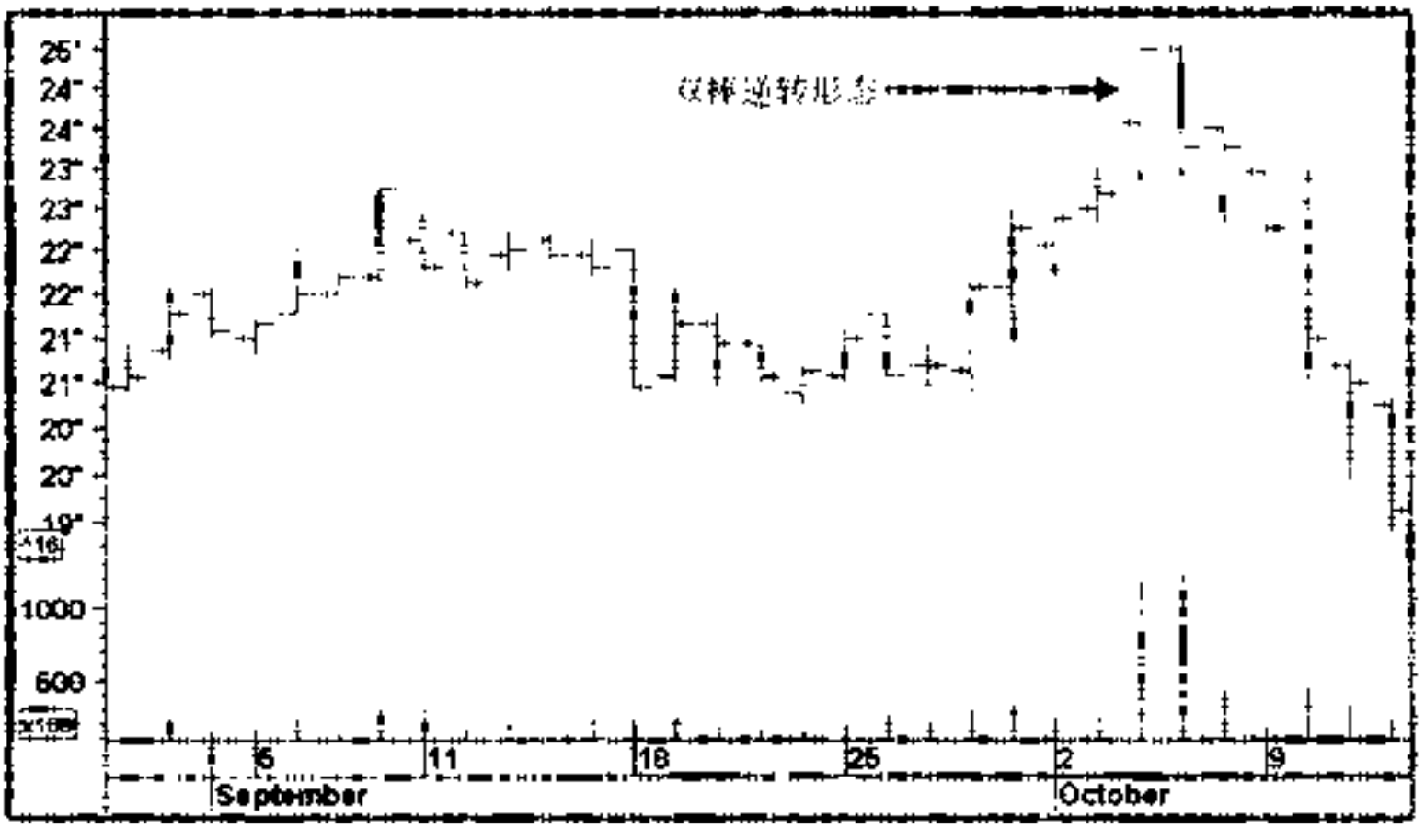


图 10-15 美国 Bancorp 公司股票的双棒逆转形态（2000 年）

资料来源：www.prnq.com.

最后，图 10-16 以 FX Energy 为例，说明双棒逆转形态有时候也可能发出虚假信号。此时，第 1 根棒的收盘价和第 2 根棒的开盘价均短暂突破了支撑位或阻力位水平。

在图 10-16 中，该线构成的是阻力位。所有在双棒逆转形态形成过程中转而看多的投资者在阻力位趋势线下方受困。这种情况后通常会出现超越平均水平的跌势。下跌情形中的虚假信号则恰恰相反。

单棒与双棒形态通常只在极短期内具有指导意义，因此并不适合长期投资者。不过，对于寻求最佳买入和卖出时机的交易者来说，这些形态具有很高的参考价值。

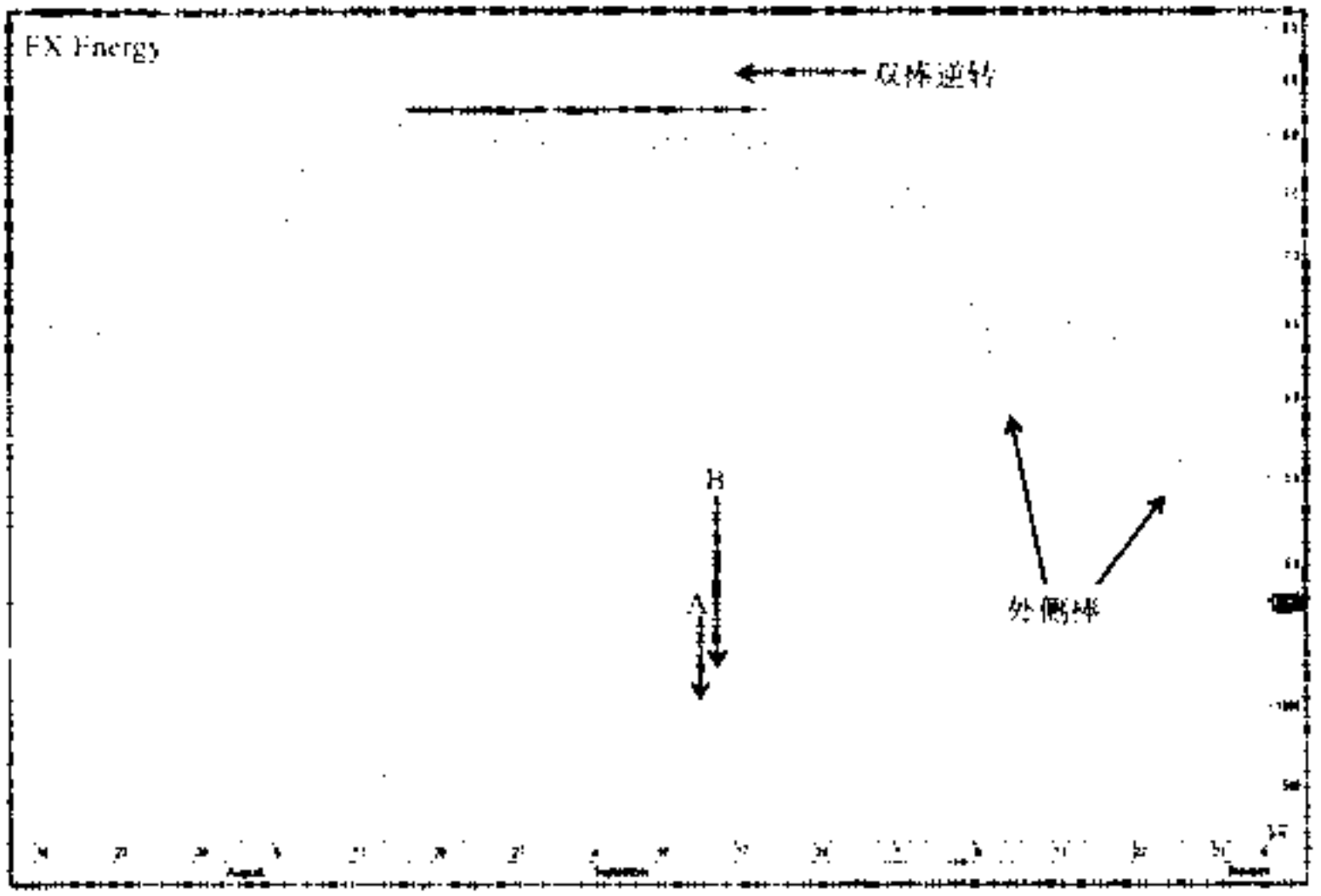


图 10-16　FX Energy 的双棒逆转形态

资料来源：www.prmg.com.

关键逆转棒形态

关键逆转棒形态（key reversal bar）通常出现在持续时间较长的涨势或跌势之后。一般而言，价格经历关键逆转棒形态之后，趋势会加速推进。典型的关键逆转形态具备以下几个特征：

- 开盘价跳空，与当前趋势方向一致；
- 交易区间较前期棒线明显扩大；
- 收盘价接近或低于前收盘价（在下跌趋势逆转中，收盘价接近或高于前期收盘价）；
- 成交量放大

图 10-17、图 10-18 和图 10-19 展示了关键逆转棒形态。在很多情况下，关键逆转棒形态之后会出现一波调整或反弹走势，尤其是此前趋势过度强劲的情况下。逆转棒的最低或最高点位一般不会被超越

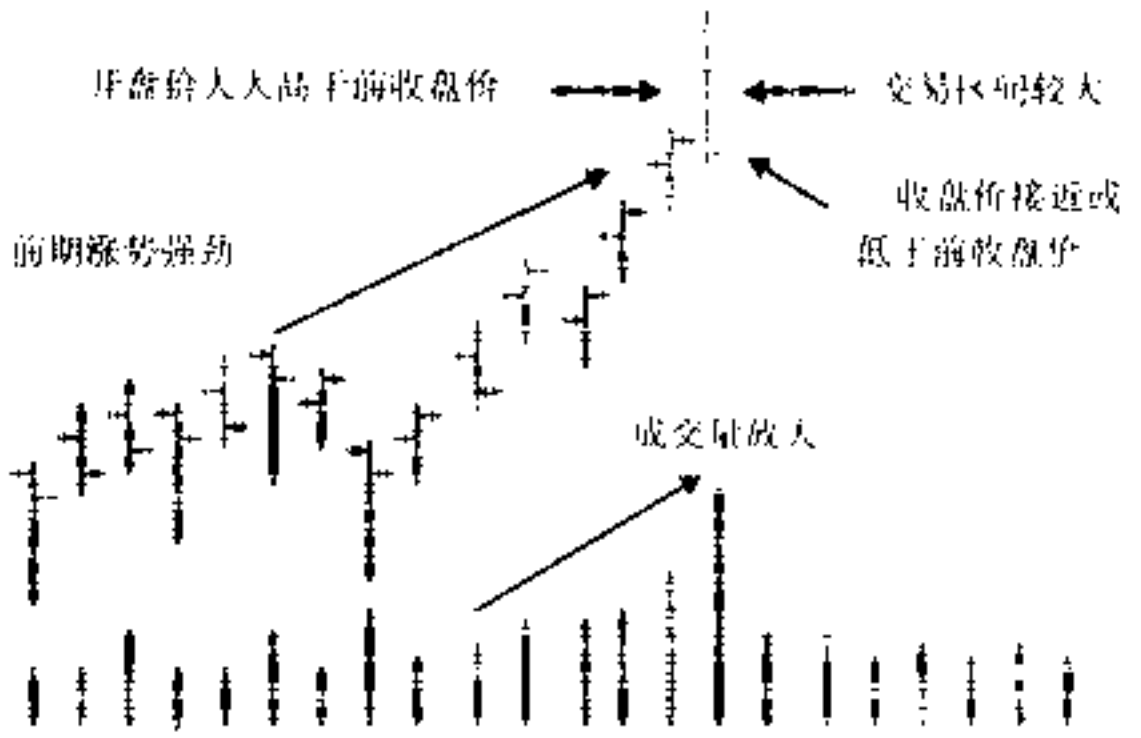


图 10-17 看跌的关键逆转棒形态

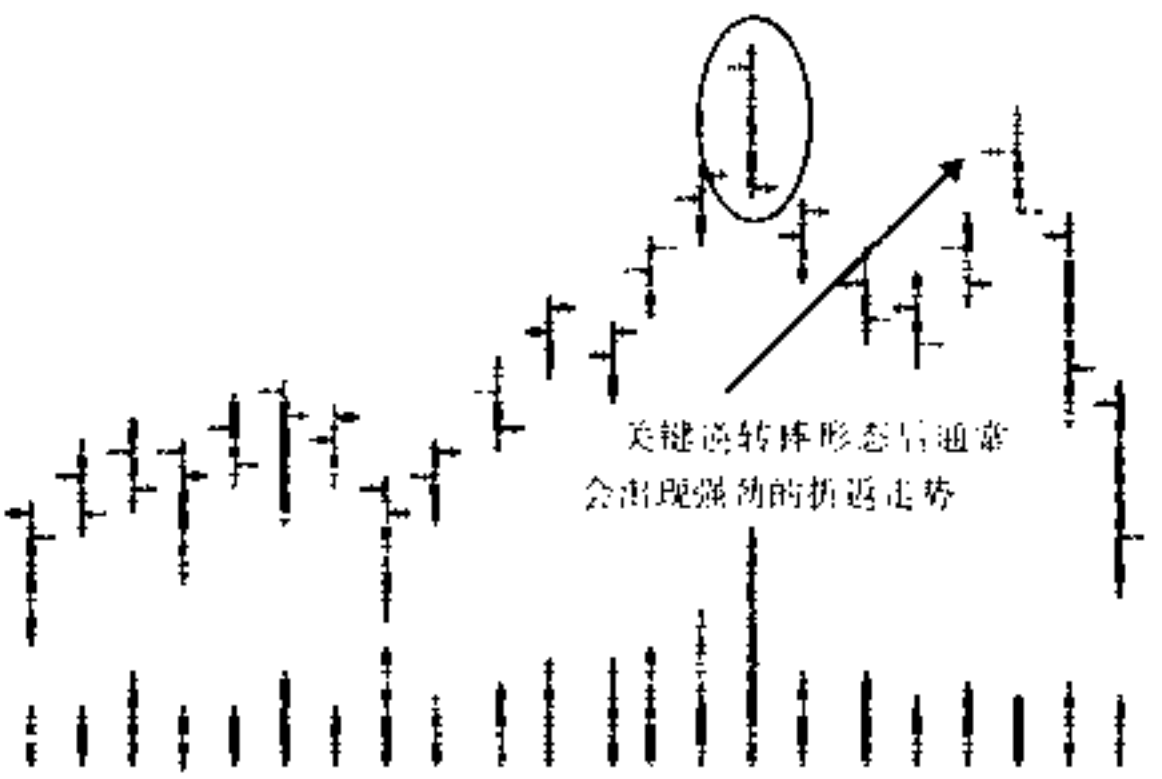


图 10-18 看跌的关键逆转棒形态和折返走势

图 10-20 显示了自 1999 年 9 月份起出现的典型关键逆转棒形态，短期反弹行情伴有成交量及交易区间明显放大在关键逆转棒处触顶

关键逆转棒之后趋势通常会出现剧烈的变化，紧随着一波折返走势，这与图 10-20 显示的情形完全一致，在关键逆转棒之后的第 4 及第 5 个交易日中，价格走势出现反弹，请注意，外侧棒形态标志着这波短暂的涨势即将结束

右边的第 2 根关键逆转棒也较为典型，因成交量与交易区间同时放大，不过，由于前期的涨势不算十分强劲，随后回调走势的强劲程度也大打折扣



图 10-19　看涨的关键逆转棒形态



图 10-20　Barrick Gold 的关键逆转棒（1999 - 2000 年）

资料来源：From *pring.com*

✓ 竭尽棒形态

竭尽棒（exhaustion bars）形成于一波强劲的涨势或跌势之后。竭尽棒是关键逆转棒形态的一种，但与此前描述的逆转棒形态有一些不同。

竭尽棒包含以下特点：

- 开盘跳空，与随后的价格趋势方向一致；

- 交易区间大大超出前期棒线；
- 在下跌趋势中，开盘价位于棒线的下半部分；上涨趋势中，开盘价位于棒线的上半部分；
- 在下跌趋势中，收盘价应高于开盘价，且位于棒线的上半部分；上涨趋势中，收盘价应低于开盘价，且位于棒线的下半部分；
- 形态完成后，留下的跳空缺口仍未填补。

图 10-21 及图 10-22 分别展示了底部与顶部竭尽棒形态的一些特征。

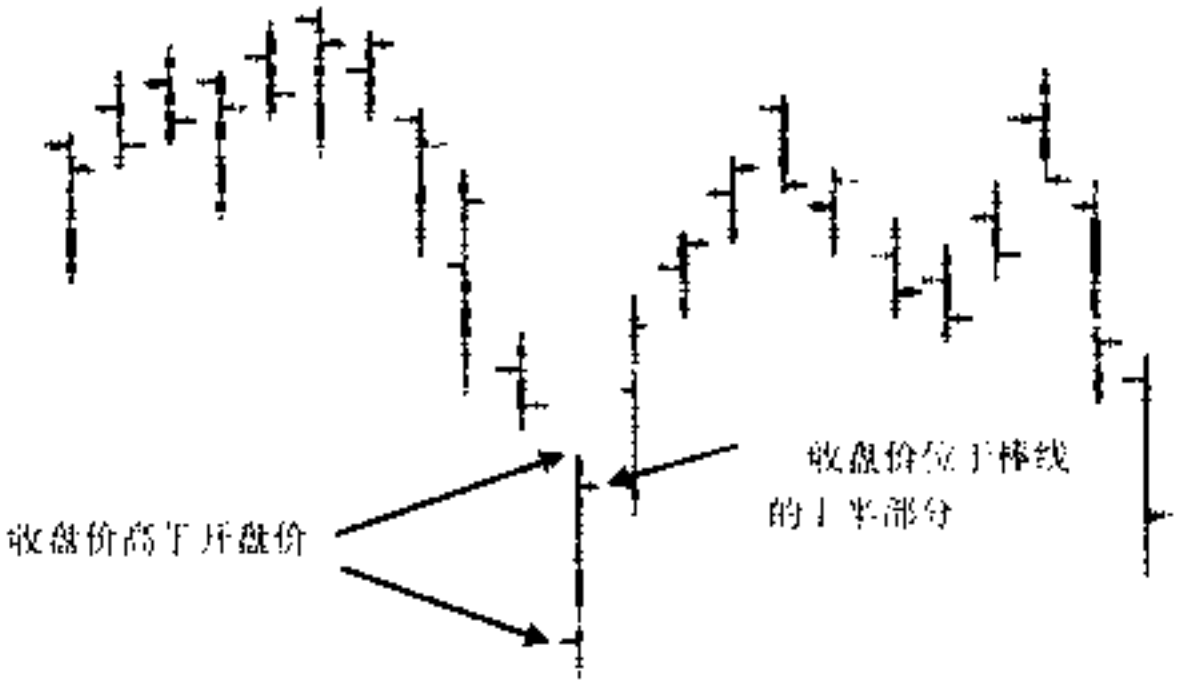


图 10-21 看涨的竭尽棒形态

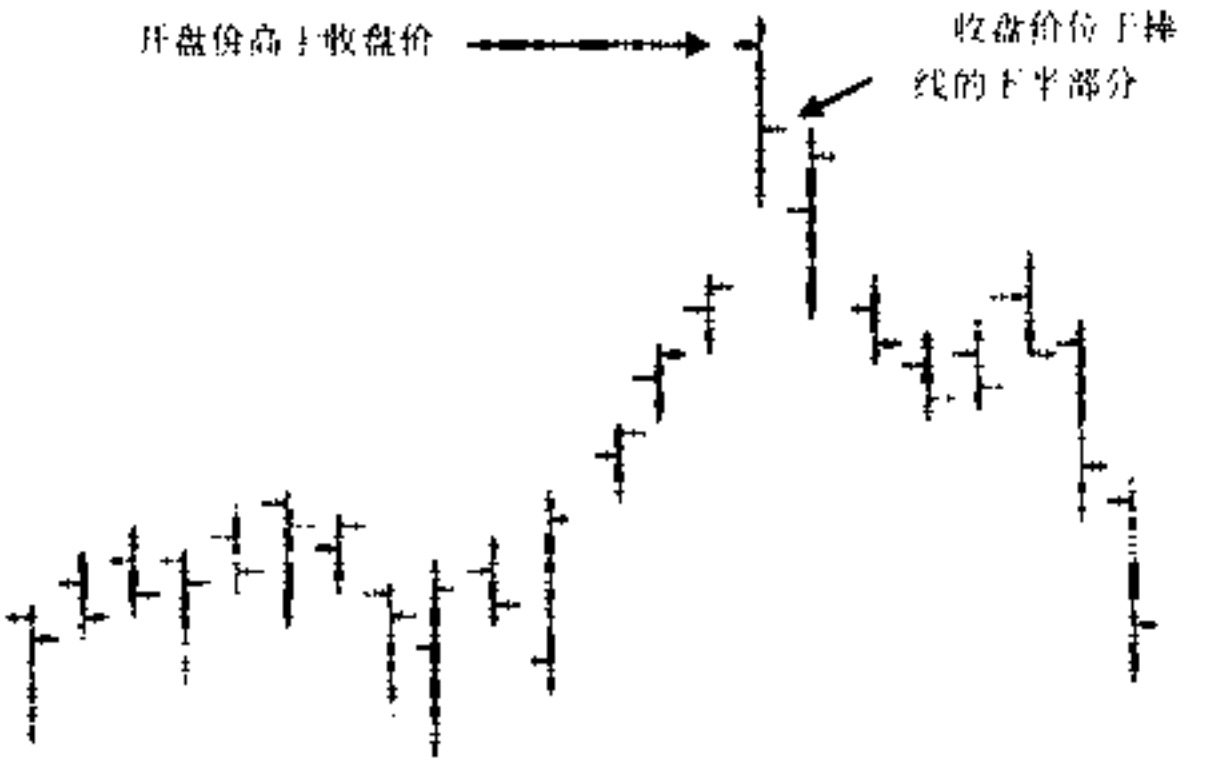


图 10-22 看跌的竭尽棒形态

竭尽棒与单棒岛形反转形态的区别在于，岛形的左侧有一个缺口，而竭尽棒与随后的棒线之间没有缺口。图 10-23 展示了单棒的岛形反转形态。

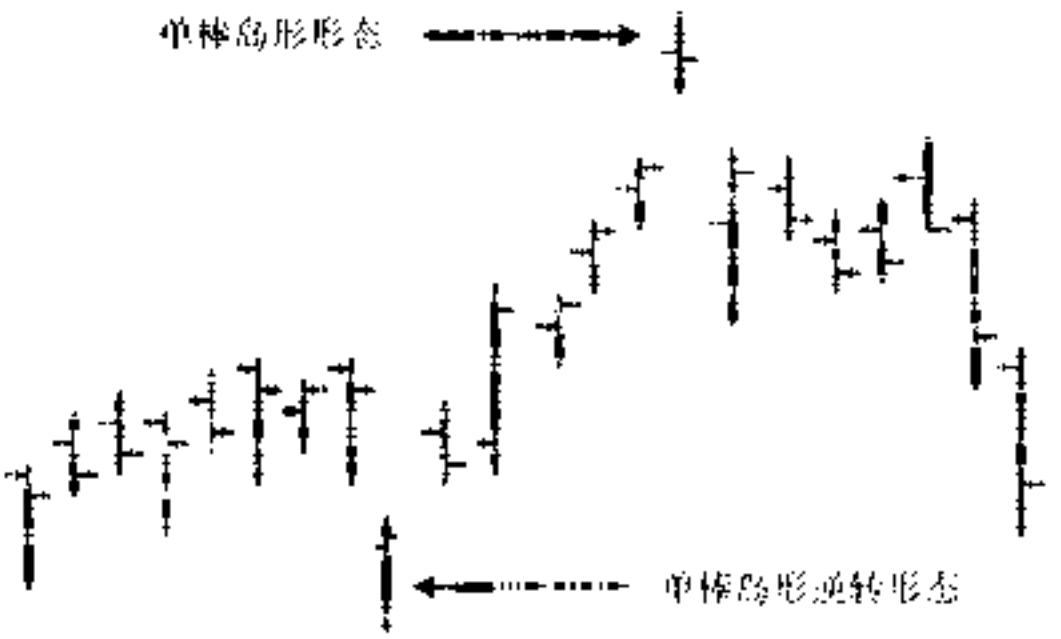


图 10-23　单棒岛形逆转形态

竭尽棒形态的价格波动幅度非常大，而且先前已经出现一波强劲的走势。价格急速下跌后出现开盘跳空，但收盘价高于开盘价，而且理想状况下位于交易区间的上半部分。这反映了市场心理的逆转。巨大的跳空缺口与较大的交易区间反映了趋势逆转时市场交投活跃。看跌的竭尽棒形态情况应该是恰恰相反。

图 10-24 显示了 Ruby Tuesday 公司 2012 年的股价波动。股价直线下跌后，出现了一个典型的竭尽棒形态。价格跳水，随后，价格收于竭尽棒的上半部分，表明卖方已经失去主导地位。巨大的成交量也侧面反映市场心理已经发生了重大变化。

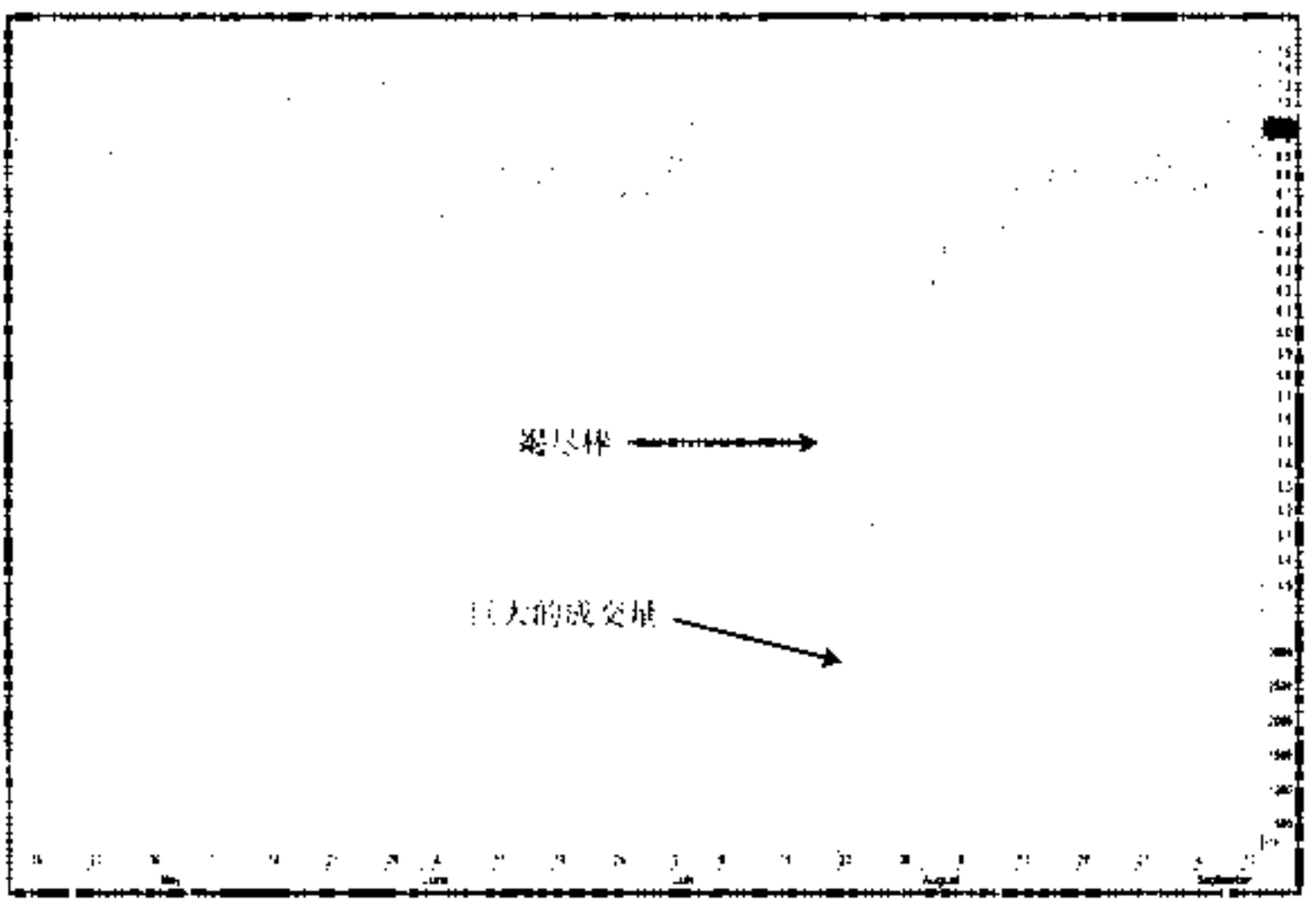


图 10-24　Ruby Tuesday 竭尽棒

盘中走势图上的开盘跳空缺口几乎都是受前夜市场心理变化的影响．这意味着竭尽棒在短期走势图中的指导意义更大

✓ 匹诺曹棒形态

竭尽棒形态也可能表现为与上述形态不同的其他形态．我们称之为匹诺曹棒（Pinocchio Bar）形态，因为这种形态在短期内发出错误的走势信号．在这种棒线图中，大量的交易集中在超出前后棒的交易区间之外，发出假突破信号．匹诺曹无法掩饰自己的谎言，因为它的鼻子变得很长．匹诺曹棒形态也是如此．在开盘价与收盘价之上（下跌行情中为开盘价与收盘价之下）的部分就是匹诺曹的长鼻子，它可能在棒的末端发出错误的信号

图 10-25 及图 10-26 举出了股票市场中匹诺曹棒形态的两个例子．第 1 个例子中，匹诺曹棒的交易区间突破前期棒线，但截至收盘却显示突破无效．

第 2 个例子显示了匹诺曹棒向下假突破的情形．正如一般的假突破一样，随后的价格走势与预期的方向相反．图 10-26 左半部分的外侧棒也是另一种形式的匹诺曹棒形态

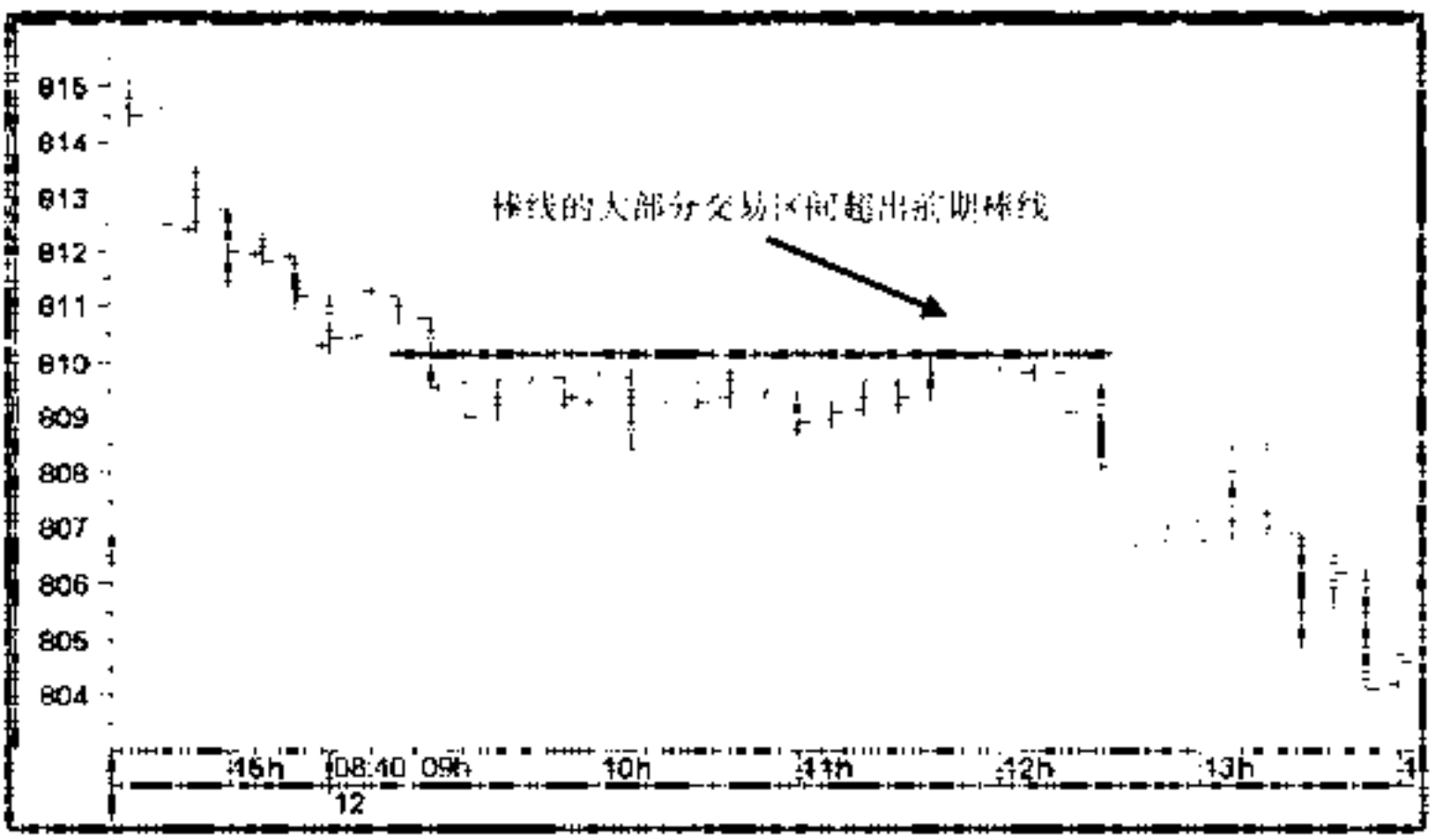


图 10-25　标普综合指数走势——看跌的匹诺曹棒形态

资料来源：www.pring.com.

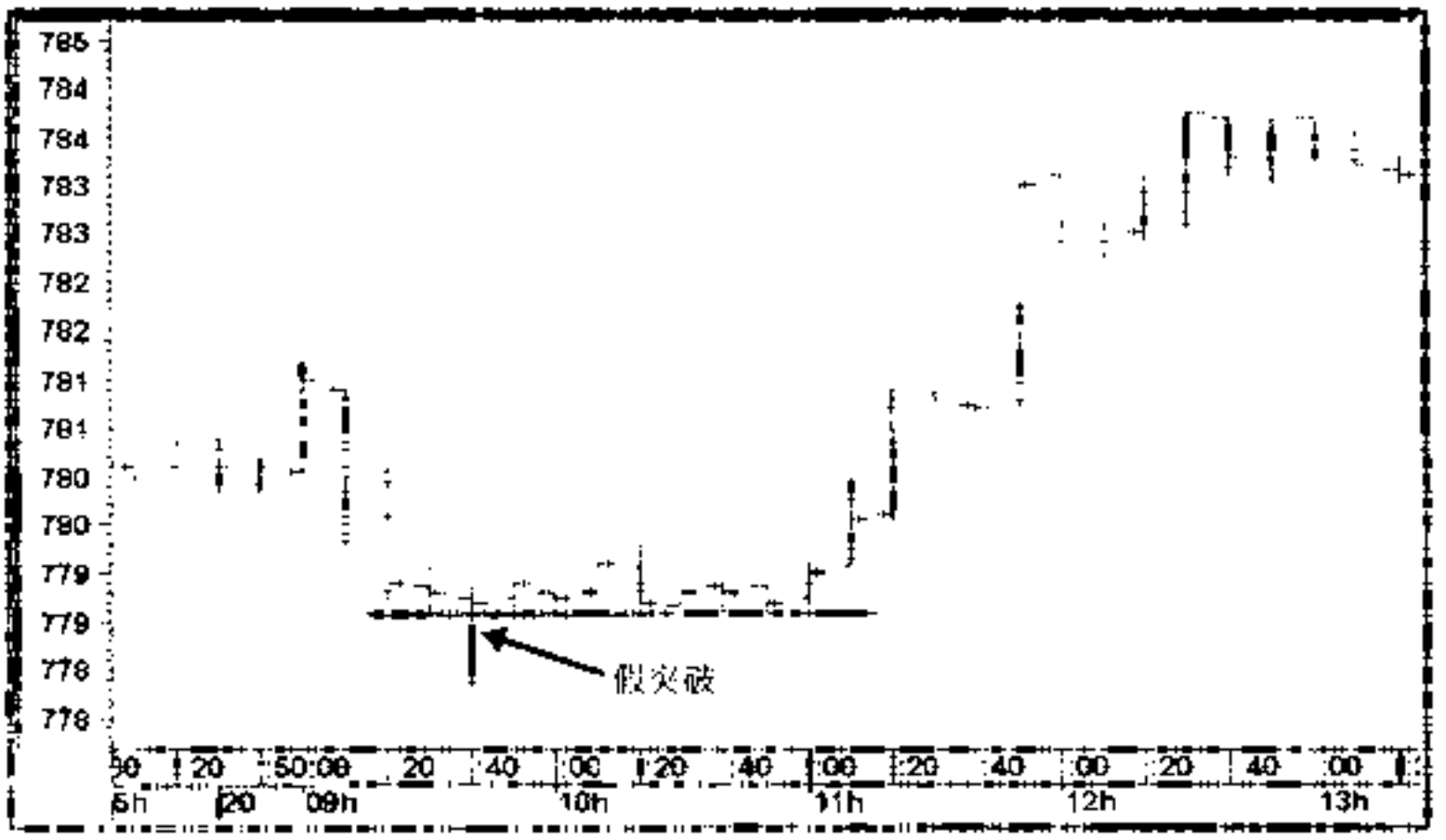


图 10-26　标普综合指数走势——看涨的巴诺普棒形态

资料来源：www.pring.com.

值得注意的是，巴诺普棒形态的极端点位往往是价格走势的重要支撑位或阻力位。从这一点来看，最佳的交易策略是在略超出极端点处设置止损位。当然，前提是这一策略能带来较为可观的风险回报

Summary

小　结

- 单棒与双棒组合形态反映了价格走势的转折，反向趋势改变一般是趋势逆转的信号。
- 短期价格强劲有助于保证价格运作有效的必要条件。
- 单棒与双棒组合形态仅在短期内具有指示意义，具体时间由构成形态的交易区间及价格走势的发展状况决定。
- 上线图或阴线组合形态在日本走势图中的名称与其含义也有所不同。
- 组成棒形态的构成元素越多，发生的概率就越低。

第 11 章
Chapter 11

移动均线

很显然，股价走势可能频繁震荡，有时几乎无规律可循。应对这种情况的一种方法是运用移动均线（moving average，MA）。移动均线可以缓和价格的波动幅度，使价格走势变得更平滑。技术分析中会用到多种移动均线类型，但最常见的 3 种是：简单移动均线、加权移动均线与指数移动均线。三种移动均线的结构与使用方法各不相同，本章将依次加以介绍。本书中提及“均线”时，一般都是指简单移动均线。指数移动均线（EMA）和加权移动均线（WMA）会具体地表述出来。不同的均线构造和用途不同，因此，我们将轮番加以介绍。同时，必须记住移动均线和趋势线一样，应该被视为动态的支撑位和阻力位。它们是动态的，因为和其他从定义上来说比较固定的特定水平不同，移动均线的值不断变化。如果某条特定的移动均线在过去对某种证券的指导意义不大，其不代表未来仍将如此。反之亦然。

技术要点 移动均线应该被视为动态的支撑位和阻力位

简单移动均线

截至目前，简单移动均线的应用最为广泛。简单移动均线是通过将一组数据相加，然后除以观测的数据个数得到的。得出的数据被称为**平均数**或**平均值**。为了体现“移动”的特征，将一个新的数据加入其中，再将原来一组数据中的第一个数据去掉，然后除以数据个数，得到新的均值；依此类推。

以表 11-1 为例，表中 10 周移动均线的计算就遵循了这一方法

表 11-1　简单移动均线的计算方法

日期		数值	十周之和	移动均线
1 月	8	101		
	15	100		
	22	103		
	29	99		
2 月	5	96		
	12	99		
	19	95		
	26	91		
3 月	5	93		
	12	89	966	96.6
	19	90	955	95.5
	26	95	950	95.0
4 月	2	103	950	95.0

截至 3 月 12 日收盘时，10 周的股价总和为 966，966 除以 10 得到的均值为 96.6　截至 3 月 19 日收盘时，计入当天的收盘价 90，去除 1 月 8 日的收盘价 101，得到新的股价总和 955，再用 955 除以 10　依此类推，13 周移动均线是将 13 周的数据相加，再以总和除以 13　为了得到移动平均数，就需要不断地重复这一种计算　一般而言，上升的移动均线表明市场走强，而下降的移动均线则表明市场走软

再看图 11-1，将图中的价格走势和 13 周移动均线加以比较之后会发现，移动均线在价格触及峰位或谷底之后才改变方向，在指示走势时显得“滞后”　这是因为移动均线的时间跨度是 13 周，而 13 周的平均价格却出现在 13 周期间的中间部分，即第 7 周

技术要点　价格趋势的逆转信号不是移动均线的方向逆转，而是价格穿越移动均线

要正确地反映价格走势，第 7 周必须居中，如图 11-1 所示

图中下半部分的移动均线采用了居中描点技术（centering technique），好处是移动均线的转折点和价格的转折点十分接近，坏处是必须等待 6 周才能知道移动均线是否已经改变方向　这就是为什么在图 11-1 中最后一个平均值和最后一个数

据之间存在一块空白区域

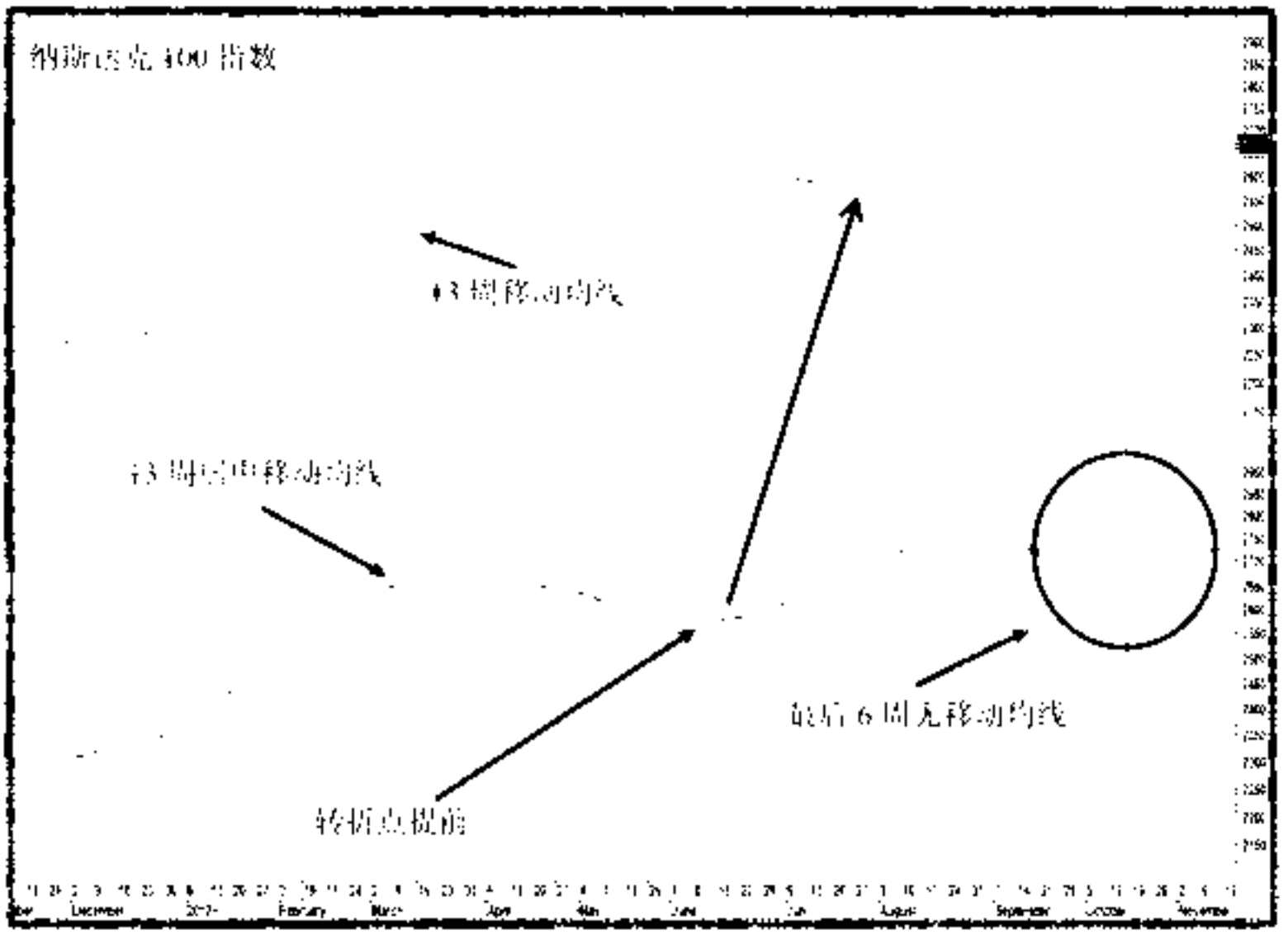


图 11-4 纳斯达克 100 指数的居中移动均线（2011 — 2012 年）

金科大全：www.pring.com

尽管时间滞后会带来一定的障碍，但在分析其他的时间序列数据，如经济数据时这并无大碍。不过，如果金融市场的价格走势在时强时弱并伴随着潜在的获利损失，那么这种滞后效应是完全不能接受的。技术分析师都已经发现，识别价格趋势逆转的最佳方法是将移动均线绘制在最后一个时间跨度内。

价格跌破移动均线是多头行情转为空头行情的信号；价格向上突破移动均线则是多头行情启动的信号。由于移动均线可以发出明确的买入与卖出信号，它能有助于消除在趋势线绘制与阐述上的主观因素带来的问题。

一般而言，基于移动均线突破采取行动是合效的，但前提必须是前期价格走势和移动均线的关系高度一致。正如下文所述，信号的准确性很大程度上取决于所选的移动均线。首先我们必须对移动均线的一些特征进行更详细的介绍。

简单移动均线的特征

- 移动均线是一种经过平滑处理的趋势线，均线本身就是价格走势的支撑位

或阻力位。在上涨行情中，价格回落后往往在移动均线处寻获支撑，从而开始向上反弹；同样，下跌行情中的价格反弹走势往往在移动均线处受阻，从而向下回落。价格触及移动均线的次数越多，移动均线被突破的指导意义就越强。

- **理想的移动均线应该能反映价格的走势，因此，均线的突破表明趋势已经发生转变。**如果移动均线转为平坦或者已经改变方向，那么价格突破均线发出的趋势逆转信号更为可靠。
- **如果价格突破移动均线时，均线仍然按当前趋势强势运行，则这种情况应视为趋势逆转的初期预告。**等到移动均线上升或下降的角度变得平缓、移动均线自身方向改变或者出现其他技术面信息，逆转趋势方能得到证实。
- **一般而言，移动均线跨越的时间越长，突破信息就越可靠。**例如，18 月移动均线的穿越比 30 天移动均线的穿越信号更可靠。
- **移动均线方向的逆转通常比移动均线穿越的信号更可靠。**如果移动均线的方向在行情转折点附近发生转变，这通常是一个非常强烈、可靠的信号。不过，大多数情况下，移动均线的逆转发生在新趋势启动之后，因而仅能起到趋势确认的作用。

总而言之，可以将移动均线视为一种移动的趋势线，移动均线发出信号的强弱程度取决于其长度（时间跨度）、被触及或接近的点数及倾斜程度。

移动均线的有效穿越

价格对移动均线的突破被称为**穿越**（crossover）。不过，价格走势图中移动均线假穿越或发出错误信号的情况也经常出现。怎么区分有效的穿越信号呢？没有万全之策。实际上，很多假穿越无法避免，应当对此习以为常。不过，我们可以运用一些过滤技术来尽可能地避免误导性穿越信号。具体选择何种过滤技术还应视考虑的时间跨度决定，具体情况具体分析。例如，我们可以根据穿越移动均线 3% 的标准做出投资决策。对于 40 周移动均线而言，移动均线穿越可能引发 15% ～ 20% 的平均价格波动，在这种情况下，3% 的穿越比例是合理的过滤标准之一。而对于 3% 的穿越可能包含了 10 小时移动均线穿越所预示的整个价格走势，因此，这种过滤对 10 小时移动均线将无任何意义。

由于持续一个“时间时段”的假穿越信号十分常见，某些分析师认为，有效的

穿越信号至少必须持续一个“时间段”。以日数据为例，根据这一方法，要等到第2天、第3天才能做出移动均线穿越的结论。更为明智的方法是，综合利用持续时间及穿越的百分比来判定穿越是否有效。

一种有效的建议是等待移动均线穿越的时间与趋势线突破或价格形态形成的时间重合。这些信号能相互强化，因而需要的过滤工具相对较少。图11-2提供了两个例子。

技术要点 如果移动均线穿越的时间与趋势线突破或价格形态形成的时间重合，这些信号能相互强化，因而需要的过滤工具相对较少

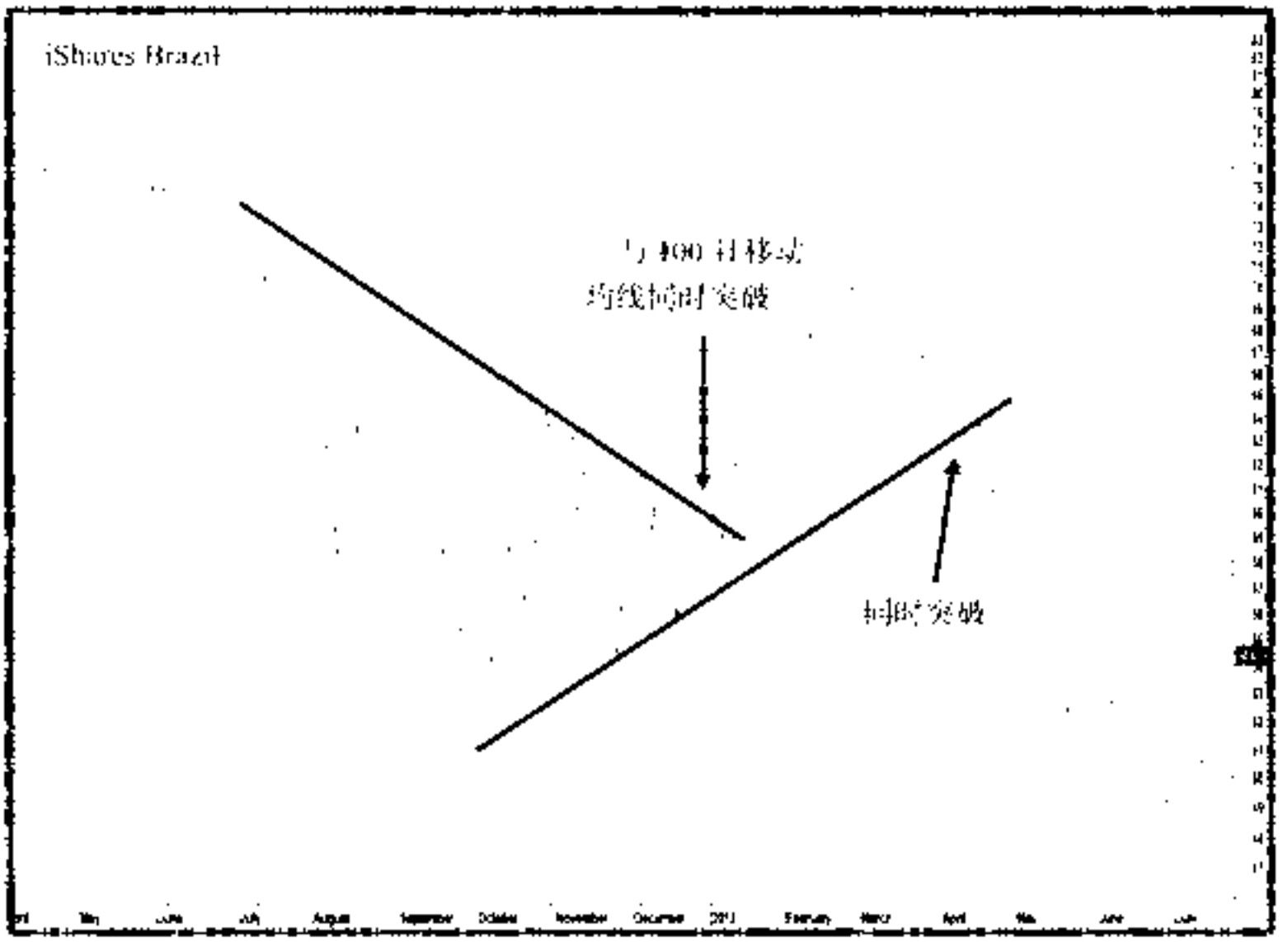


图11-2 iShares Brazil联合趋势线/移动均线突破（2011—2012年）

资料来源：www.prmg.com.

有时候移动均线的突破可能伴随着极大的成交量。在这种情况下，你可以降低对有效突破的判断标准，因为成交量放大凸显了买方的热情或卖方的恐惧，具体视突破方向而定。图11-3展示了iShares MSCI新兴市场ETF 2012年8月初的一次向下移动均线突破。

此次突破还伴随着巨大的成交量和趋势线突破。余下的两次突破也伴随着成交量的放大，其中有一次为向上突破，同时还出现了趋势线突破

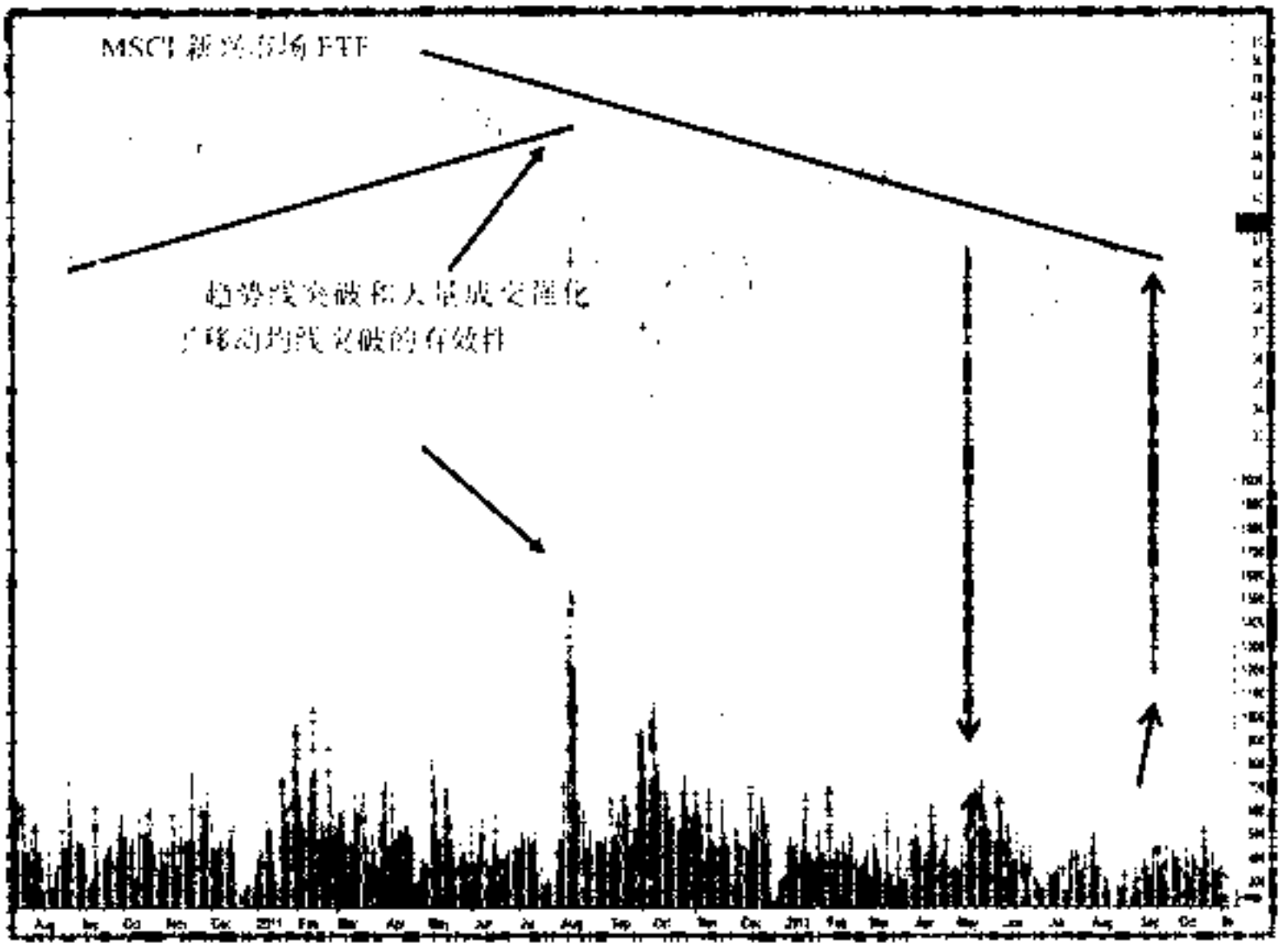


图 11-3 MSCI 新兴市场 ETF 移动均线穿越和成交量特征（2010 - 2012 年）

资料来源：www.pring.com.

图 11-4 显示了 Eurotop 指数的走势，图中描绘了一条 40 周均线，以及由指数上下 3% 波幅构成的通道

当价格突破上方曲线时，发出买入信号；跌破下方曲线时，发出卖出信号这有助于过滤掉某些虚假信号，但在时间点的把握上又不会太离谱

移动均线通常都是根据收盘数据绘制。由于收盘价体现了投资者愿意隔夜持有（如果是周线图则是持有到下周）的头寸，因而比当日高点、低点或者开盘价更可靠。盘中价格可能被某些投资者操纵或被市场消息事件引发的某种情绪所扭曲，因此，最好等到收盘价格突破移动均线再做出均线已被穿越的结论

当移线图多次触及移动均线时，会出现一种例外的情况。在这种情况下，移动均线都是极其重要的价格支撑位或阻力位，其突破应该引起足够的重视

在区间波动走势中，移动均线穿越往往无法发出有效信号。图 11-5 就举出了印度股票 Asian Paints 的两个例子。在这种情况下，最好追踪交易区间上下限突

破发出的信号，而非移动均线

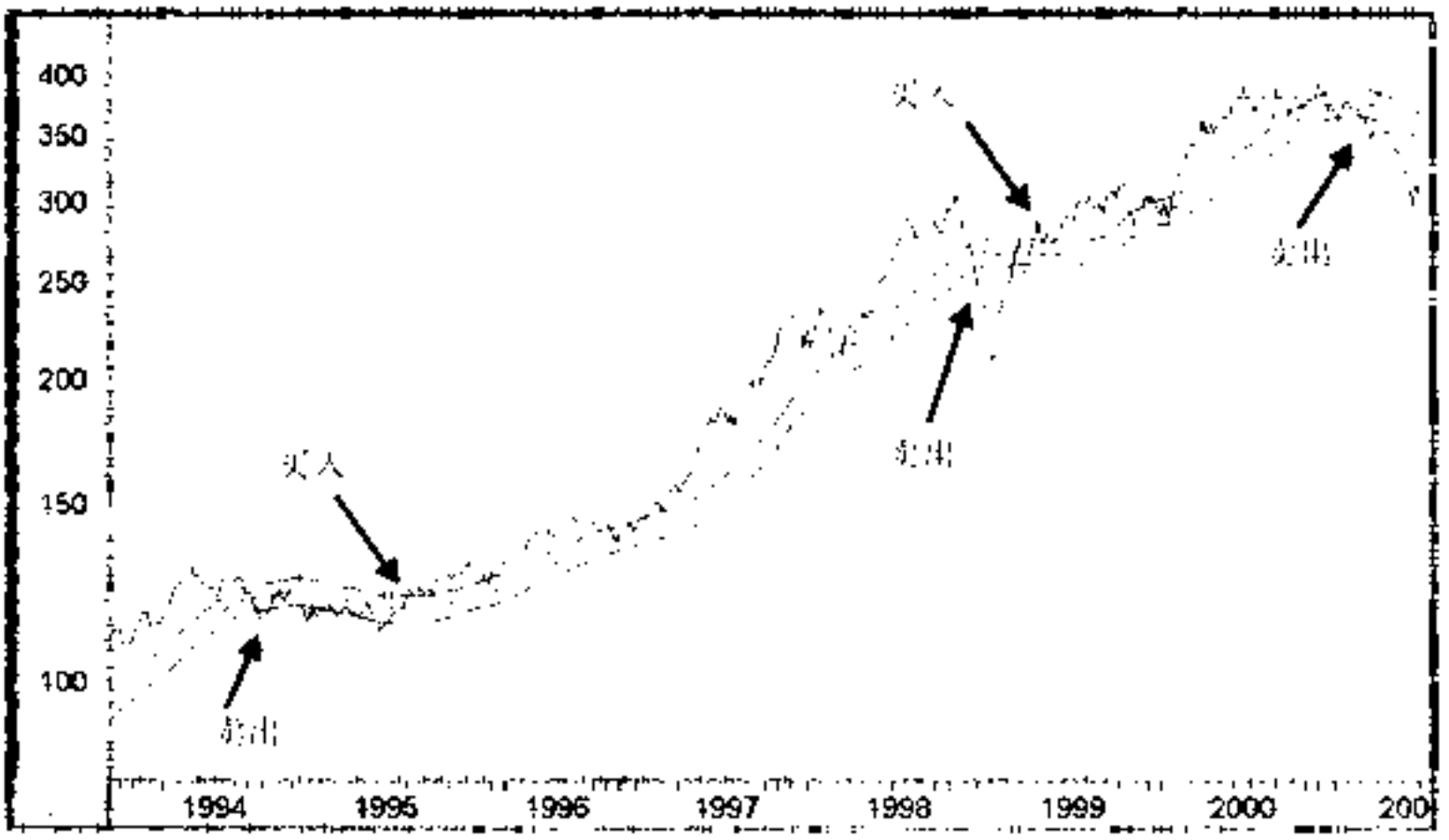


图 11-4 Eurotop 指数 40 周移动均线穿越和 3% 波动带（1993 — 2005 年）

资料来源：www.pring.com.

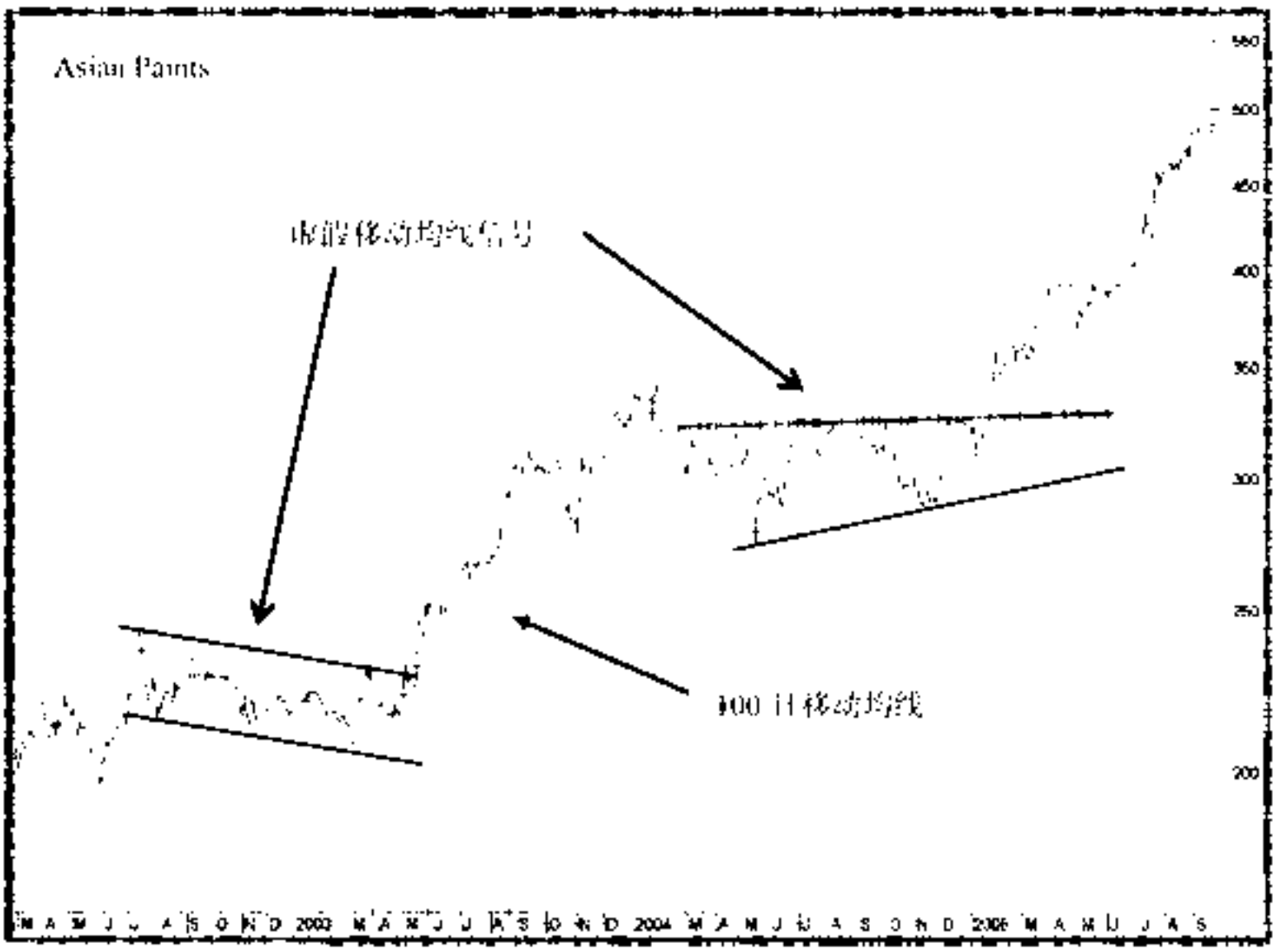


图 11-5 Asian Paints 移动均线穿越和区间波动（2002 — 2005 年）

资料来源：www.pring.com.

显然，有时价格进入区间波动而投资者却不自知，但是继出现多个虚假信号后，实际情况已不言自明，此时应该用合理的趋势线来代替移动均线突破。

时间跨度的选择

可以根据任何时间跨度，无论是几天、几周、几月还是几年，绘制移动均线。选择正确的时间跨度非常重要。例如，假设一个完整的多头或空头行情持续4年，那么时间跨度超过48个月的移动均线丝毫不能反映周期内的价格走势，因为期间所有的价格波动都将经过平滑处理，呈现为一条穿越数据中间值的近似水平的直线。另一方面，能捕捉价格周期内每次小幅变动的5日移动均线也无法体现整个周期内的实际顶部与底部。即便将48月移动均线缩减至24月移动均线，也无法捕捉周期内价格的实际波动。例如，利用24月移动均线发出的穿越信号进行判定会使对趋势逆转的确认过于滞后。4周移动均线则可能过度敏感，持续发出误导或者虚假的逆转信号。只有能完全体现周期内价格走势的移动均线，才能在滞后与过度敏感间找到最佳平衡状态。如图14-6中的40月移动均线

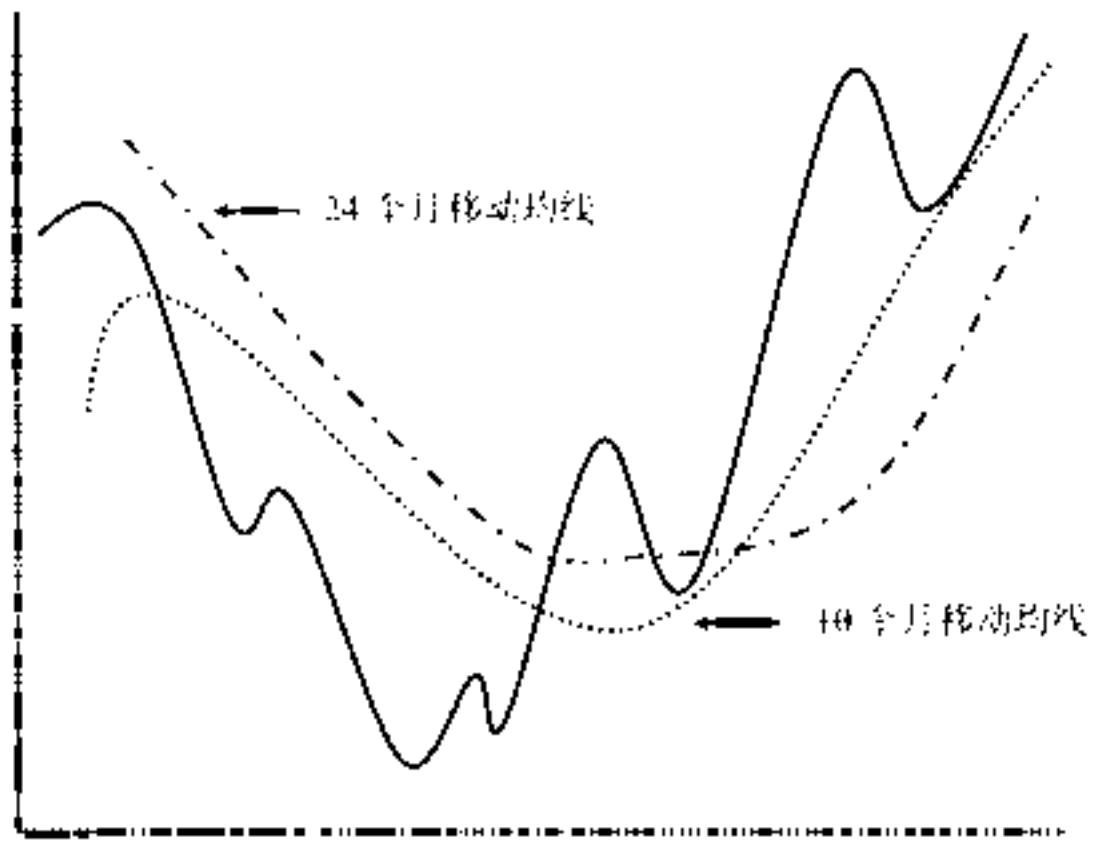


图14-6 短期移动均线和长期移动均线

选择移动均线，首先要判定市场趋势的类型：短期、中期还是主要趋势。由于不同的市场具有不同的特征，同一类市场也会经历不同的周期，移动均线的选择不可能面面俱到。近年来，相关人员利用计算机技术进行了大量研究，寻找最优的移动均线时间跨度。但来自各个方面的结论显示，实际上并不存在一个百分

百完美的时间跨度

适用于特定市场历史时期的时间跨度，不一定适用于未来。我们所讲的选择时间跨度，是试图找出适用于特定时间范围（短期、中期或长期）的一条移动均线，该线大多数情况下都能够反映价格走势。

技术要点 不要追求完美，寻求一种持续性

在由心理驱动的市场，并不存在所谓完美。一般而言，与短期的时间跨度相比，长期的时间跨度受意外新闻事件引发的情绪化反应或市场操纵的影响较小。正因如此，长期的时间框架往往是最好的选择；日均线和周均线往往在跨度达到或超过40个周期的情况下最为有效。研究结果还发现，简单移动均线一般优于加权或指数移动均线。[1]在认识到这些限制之后，可以参考表11-2在时间跨度选择方面给出的建议。

表 11-2 建议的时间跨度

短期	中期	长期
40日	30日	200日（40周，9月）[1]
45日	40周（50日）	45周[2]
20日	13周（65日）	
25日	20周	12月[3]
30日	26周	18月
	200日	24月

1. William Gordon 推荐，*The Stock Market Indicators*，Investors Press, Palisades Park, N.J., 1968.

2. 根据 Robert W. Colby 与 Thomas A. Meyers 在 *The Encyclopedia of Technical Market Indicators* 中的说法，这是美国股市利用周数据的最佳移动均线时间跨度。

3. 同上，这是美国股市利用月数据的最佳移动均线时间跨度。

请务必记住，移动均线只是技术分析工具中的一种，必须与其他的分析工具一起使用，以判定趋势的逆转。同时，必须谨记我们所寻找的是一种对大多数证券而言较为有效的时间跨度，例如，寻找较有持续性而非完美的时间跨度。平均。通过历史研究并将所有数据加以匹配，我们总能发现所谓完美的选择。但是，我们探究历史的前提是它们能为未来指明方向，刻意地修正历史结果无助于

3 Arthur Skarlew, *Techniques of a Professional Commodity Chart Analyst*, Commodity Research Bureau: New York, 1980.

我们实现这一目标——而且结果往往适得其反。

延后的简单移动均线

延后的简单移动均线是一种很有潜力但尚未被广泛使用的技术分析工具。以25日移动均线为例，第25天的位置实际上并不是绘制在第25天，而是绘制在第28天或第30天，等等。这种方法的优点在于，能将移动均线的穿越延后、过滤掉偶尔出现的虚假或错误信号。在《股市利润》一书中，H. M. 加特利（H. M. Gartley）统计发现，1919—1933年，市场先手经历了各种行情，而运用25日简单移动均线能净获利446点道琼斯点数（30日移动均线能净获利433点道琼斯点数；而40日与15日移动均线分别净获利316与216点道琼斯点数）。不过，若将25日移动均线延后至第28日，发出的穿越信号能使投资者净获利的道琼斯点数增加231点，至677点。同样，若延后3天，30日移动均线的净获利也能增加204点，至637点。

尽管延后3天后的25日移动均线可能未必是最佳组合，但将延后绘制移动均线的方法应用到技术分析中必定会效果显著。具体将平均移动均线延后多久通常很难计算，唯有依靠经验。有一种可能的方法是，将延后的时间定为时间跨度的平方根。例如，36天移动均线延后6天来绘制（36的平方根是6）。

图11-7以iShares MSCI香港ETF为例，分别显示了25日移动均线以及延后5日的25日移动均线。

请注意普通的移动均线（虚线）发出了一些虚假信号，图中用实线箭头标注，而延后的移动均线（实线）却没有。虚线箭头处，两种均线的突破均发出虚假信号。这一效应往往在一波强劲趋势后显现，如图中的2008年11月。后续的两波小型反弹行情使得普通均线被突破。此时，延后移动均线所带来的滞后效应恰恰能避免虚假信号。当然，事事有利有弊，延后移动均线可能导致发出滞后的信号，但大多数情况下，误导性信号的减少往往能抵消这种时间上的损失。

简单移动均线的收敛性

价格走势剧烈波动之前，通常会在一段逐渐变窄的交易区间内盘整。实际上，价格波动的减缓反映了买卖双方力量的平衡。一旦这种平衡被某一方打

破，就会出现一波较强劲的走势。这种情况通常可以通过绘制几条移动均线，并观察它们何时通过同一点而得以确认。图 11-8 展示了现货黄金兑日元在 1999 - 2000 年的走势，以及 3 条时间跨度不同的移动均线。请注意，这三条移动均线恰恰在一轮价格暴跌之前几乎完全收敛于一点。

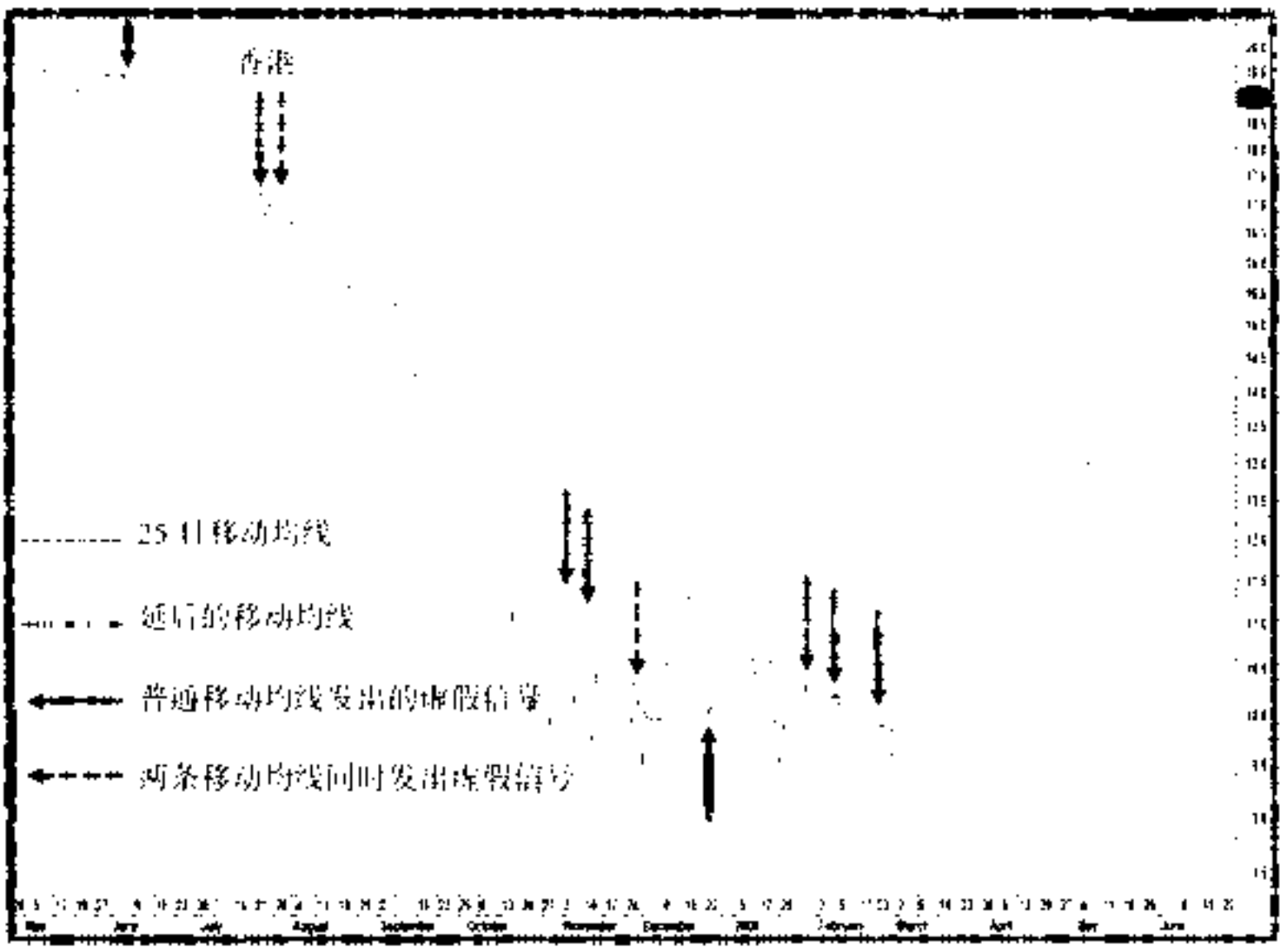


图 11-7 iShares MSCI 香港 ETF（2008 - 2009 年）

资料来源：www.prnig.com.

移动均线的收敛告诉我们，买卖双方的力量已达到某个的平衡，随后可能出现一波强劲的走势。这一走势的实际信号来自于上行趋势线的突破。

多条简单移动均线

有些趋势判断方法同时用到多条移动均线，信号就是一条短期移动均线向上或向下穿越一条长期移动均线。这种方法的优点是使价格数据两次经过平滑处理，减少了误导性信号发生的可能性，同时能对已经发生的趋势逆转迅速做出反应。图 11-9 展示了 iShares MSCI 意大利 ETF 的一个例子。按照惯例，往往使用 10 周与 30 周移动均线来判定市场长期走势。

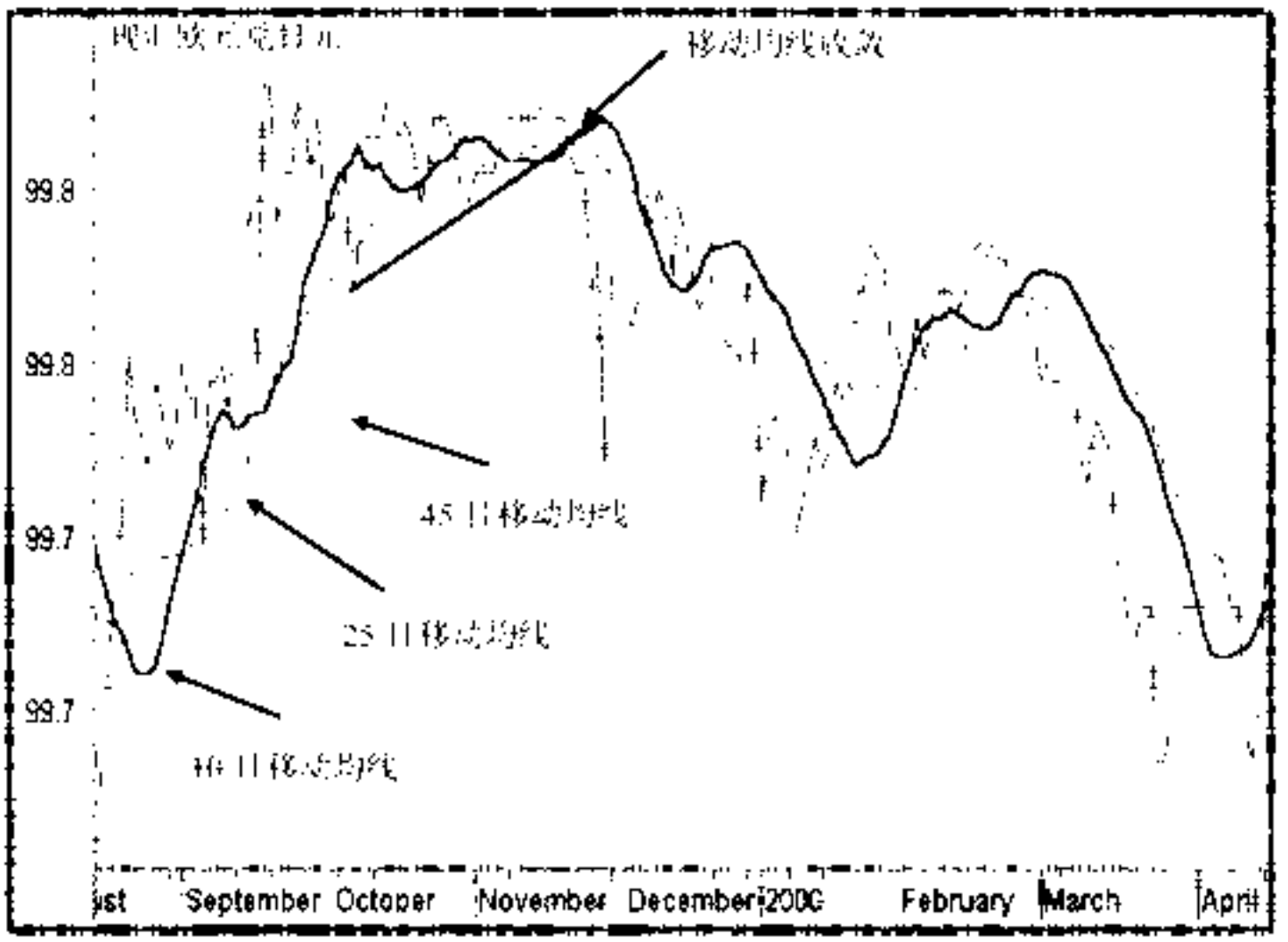


图 11-8 现汇欧元兑日元和 3 条移动均线

资料来源：www.pring.com

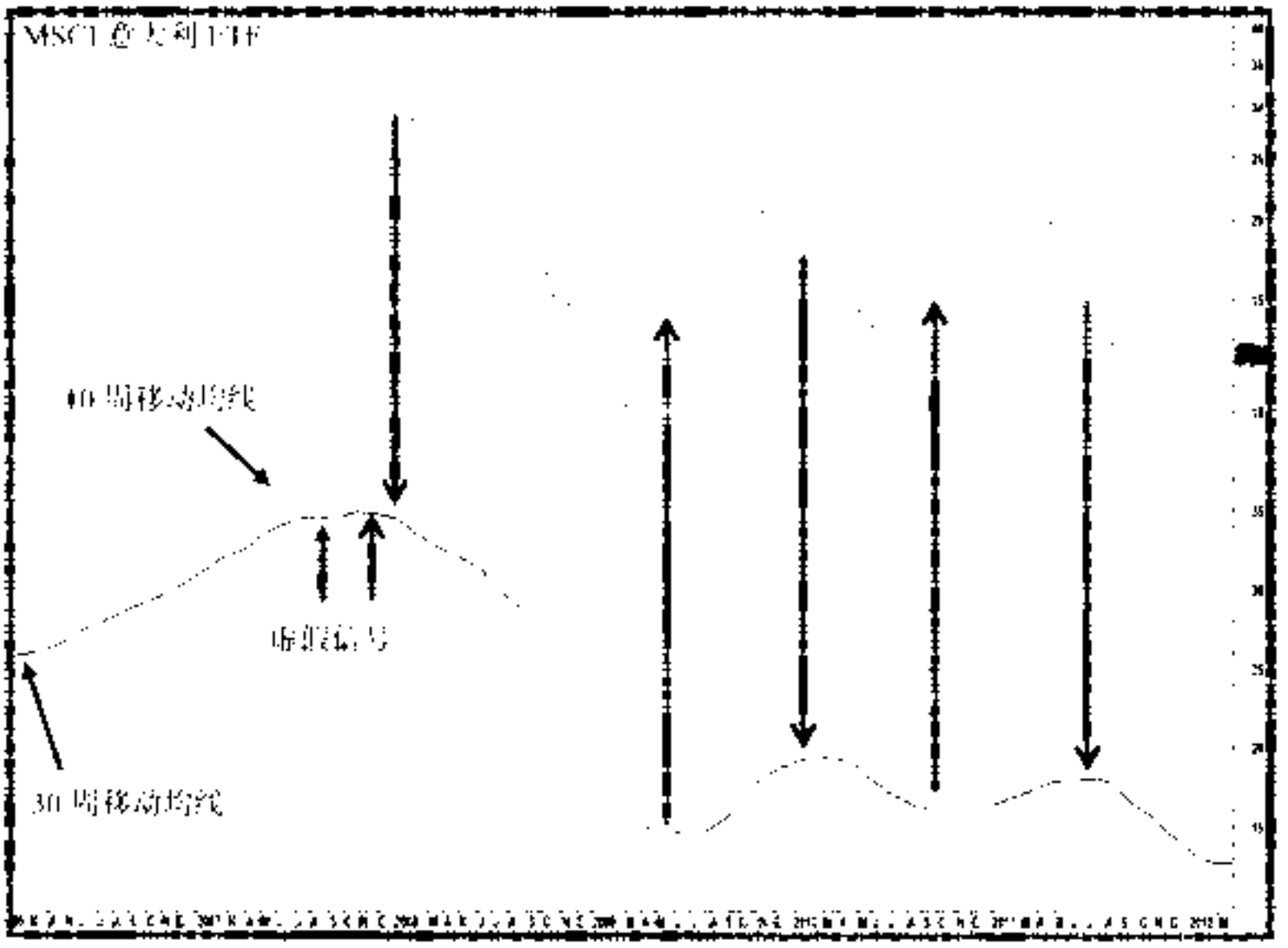
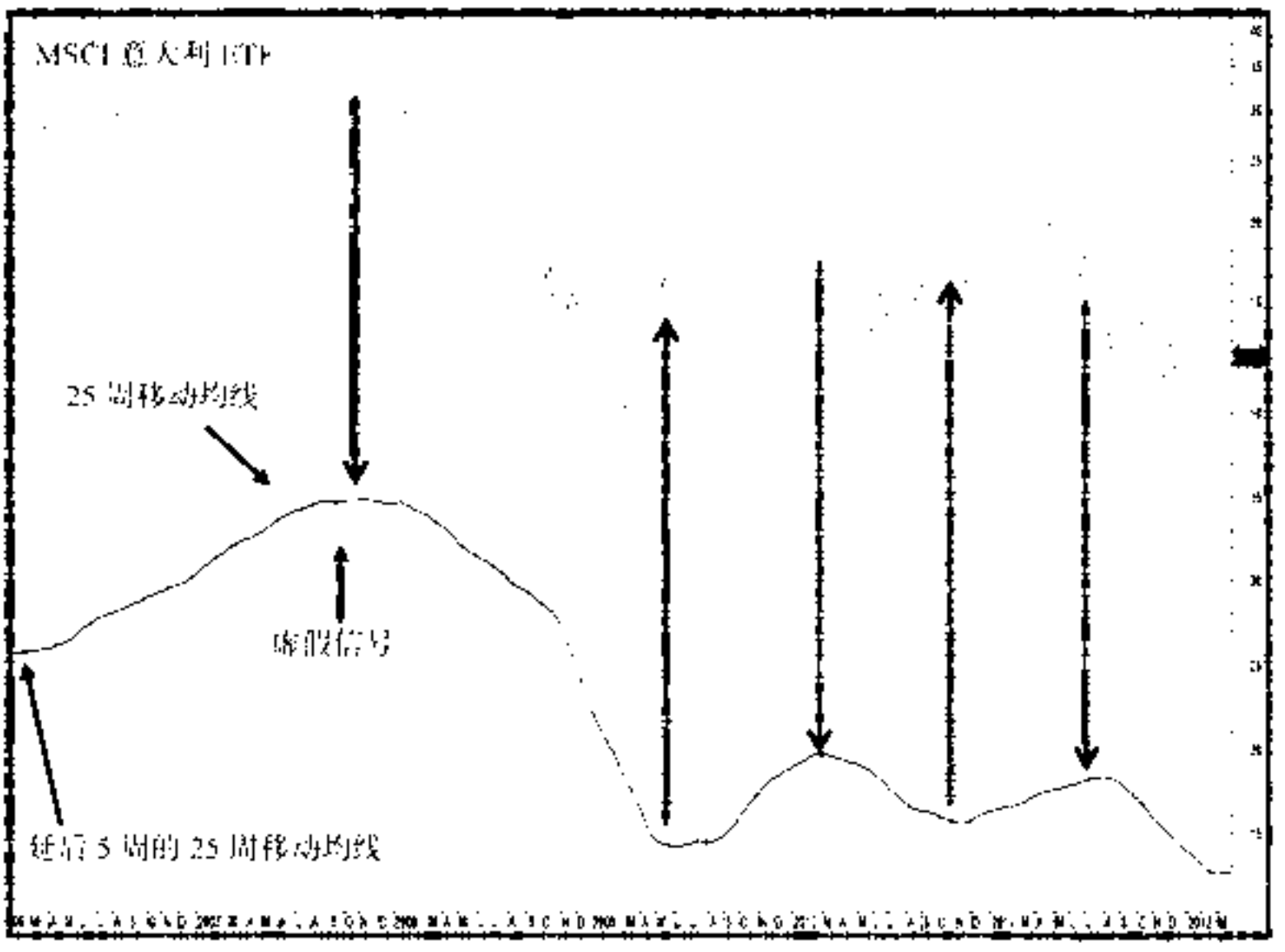


图 11-9 iShares MSCI 意大利 ETF

资料来源：www.pring.com

当 10 周移动均线（虚线）向下穿越 30 周移动均线时，即发出信号。有些技术分析师倾向于等到 30 周移动均线本身也往均线穿越方向行进时再行动，即等到 20 周移动均线下行。两种情况均发出主要趋势即将下跌的信号。直到两条均线同时上升，且 10 周移动均线位于 30 周移动均线上方，才能断定趋势得以逆转。从定义上来看，这些穿越总是发生在股价到达峰位或谷底之后，并且常用作价格趋势变化的确认（confirmation）信号，但其本身并非实际的价格转折点。如果该信号出现在最终转折点附近，则可即时、有效地采取行动。另一方面，如果信号和前期峰位或谷底有一定距离，则只能被视作确认信号。即便第 2 种情况也要引起重视，因为人们往往在根据逆趋势信号行动的时候惹祸上身。采用这种双重移动均线的方法判定主要趋势意味着逆趋势交易出现的概率大大降低。

另一种方法是选取时间跨度相近或一致的移动均线，然后将其中的一条延后。图 11-10 显示的同样是意大利 ETF，包括一条普通的 25 周均线和一条延后 5 周的 25 周移动均线。



资料来源：www.pring.com.

这种方法的好处是出现虚假信号的概率更低；缺点是信号的时效性更差。这两种移动均线并非准确的参考标准，更多的只是一个起点，因为我相信睿智的读者肯定能找出更好的组合。只要记住在这种实验中，持续性比完美更加重要。根本不存在完美的选择。

移动均线指标应该与其他指标一起运用。因为有时候价格会出现长期的、利润跨度较大的横盘走势，因而发出一系列误导性的信号。好在这种令人沮丧的横盘过后会出现一波极其强劲的走势。如果是上涨行情，得到的补偿将超出在横盘期间因误导性信号带来的损失。因为这些虚假信号预示着买卖双方的混战。当其中一方最终胜出后，获胜方将以推动价格走出更强劲的势头。

图 11-11 中的移动均线在区间波动期间发出了多个虚假信号。

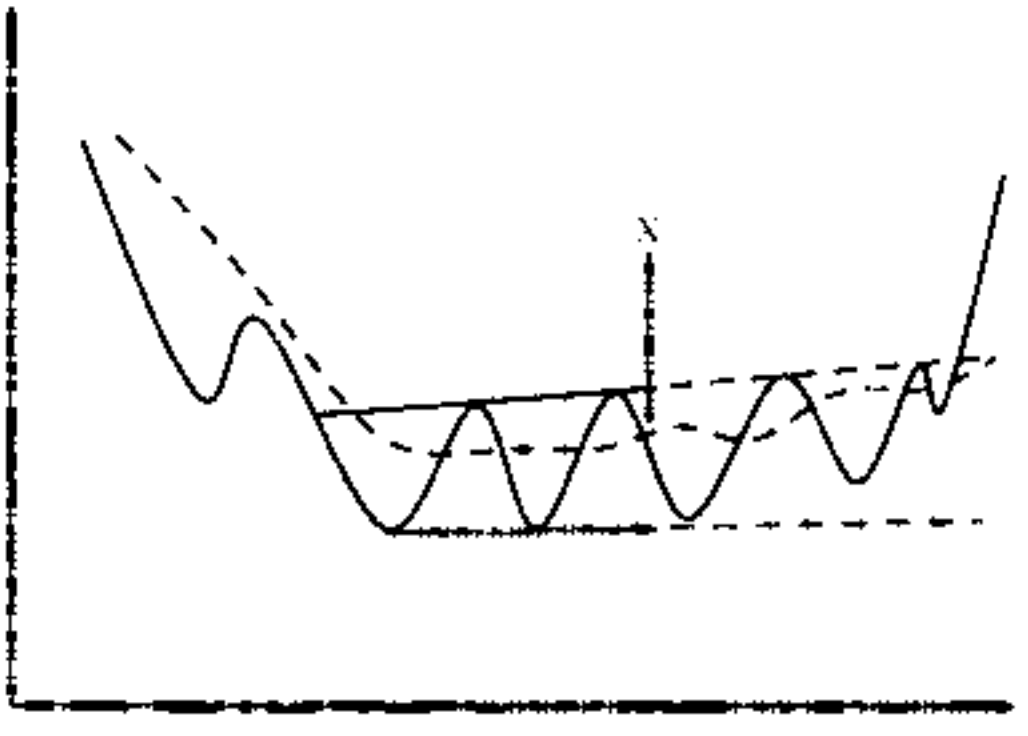


图 11-11 区间交易中的移动均线

一开始还无从断定价格走势是区间波动。但是，在点 X 处，价格再次跌破移动均线，此时可以描绘两条反应价格走势的趋势线。在这种情况下，根据趋势线突破而非移动均线突破采取行动更为明智，因为我们无法断定下一次均线突破会不会又是虚假信号。

~ 加权移动均线

从统计学的角度来看，只有将移动均线绘制在价格时间跨度的中点，才能正确地反映价格的走势，但这会使信号在时间上滞后。原因正如本书前文所述，解

决这个问题的一个方法是，增加初近数据的权重

与简单移动均线相比，按这种方法绘制的移动均线能更及时地发出趋势逆转或转变信号

数据加权的方法很多，但最常用的方法是将第 1 期的数据乘以 1，第 2 期的数据乘以 2，第 3 期的数据乘以 3，依此类推，直到最后一期，然后将各期结果相加，再除以权重之和，即 1+2+3+4+5+6=21；如果是 10 期移动均线，其权重之和则是 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10=55，相比之下，简单移动均线通常是除以长时的个数。表 11-3 说明了进行加权计算的方法

表 11-3 加权移动均线的计算方法

日期	指数 (1)	6×(1) (2)	5×(1) 1 周之前 (3)	4×(1) 2 周之前 (4)	3×(1) 3 周之前 (5)	2×(1) 4 周之前 (6)	1×(1) 5 周之前 (7)	(2)+(7) 总计 (8)	(8)÷21 (9)
1月 8	101								
15	100								
22	103								
29	99								
2月 5	96								
12	99	594	480	396	309	200	103	2 080	99.1
19	95	570	495	384	297	206	103	2 052	97.7
26	94	546	475	396	288	198	103	2 006	95.5
3月 5	93	558	455	380	297	192	99	1 981	94.3
12	89	534	465	364	285	198	96	1 924	92.5

还有一种加权方法是，采用简单移动均线的方法，但最近的数据按日两次，权重也相应增加一倍

对加权移动均线的阐释不同于简单移动均线，因为加权移动均线更加敏感加权移动均线方向的变化即为趋势逆转的信号

指数移动均线

加权移动均线有助于判定趋势逆转，但是在计算机广泛使用之前，构建及维续这种移动均线耗时较长，严重影响其实用性。指数移动均线（EMA）是绘制加权移动均线的一种捷径。要计算 20 周的 EMA，首先必须计算一个 20 周简单移动均线，即 20 周观察数据的和除以 20。表 11-4 中，截至 3 月 4 日的 20 周简单

移动均线的均值（99）填在第 6 列

表 11-4 指数移动均线计算方法

日期	价格 (1)	上周 EMA(2)	差值 ((1)-(2))(3)	指数 (4)	((3)×(4))(5)	移动均值 ((2)+(5))(6)
1月 1	…	…	…	…	…	99.00
8	100.00	99.00	1.00	0.1	+0.10	99.10
15	103.00	99.10	3.90	0.1	+0.39	99.49
22	102.00	99.49	2.51	0.1	+0.25	99.74
29	99.00	99.64	-0.64	0.1	-0.06	99.68

20 周的简单移动均值成为绘制指数移动均线的起点。下面将其转至第 2 列。其次，将第 21 周（1 月 8 日）的价格与该 EMA 比较，其差值（100-99=1.0）填在第 3 列。然后将该差值再乘以指数，对 20 周的 EMA，其所乘指数为 0.1。再将通过指数处理的差 1.00×0.1，加到前一周的 EMA 上，即得到本周的 EMA。之后依此类推。在本例中，1 月 8 日经过指数处理的差值是 0.1，加到前一周的均值 99.00 之上，得到 1 月 8 日的 EMA 是 99.10。再将这一数值填入第 6 列。最后再根据第 6 列的数值绘制走势图。

如果当前新观察的价格数据与前一周 EMA 数据的差值为负数，如 1 月 29 日的价格 99.00 与指数移动均值 99.64 的差值，经过指数处理的差值就要从前一周的 EMA 中减掉。

指数的运用随移动均线的时间跨度而有所不同。表 11-5 显示了不同时间跨度所用的正确指数，其中时间单位的跨度为周。

表 11-5 不同时间跨度所选指数

周数	指数
5	0.4
10	0.2
15	0.13
20	0.1
40	0.05
80	0.25

不过，实际上指数 0.1 可以用于以 20 为时间跨度的任何时间单位——时、天、周、月、年、乃至更长的时间。

对于表 11-5 所示跨度之外的时间跨度，可以通过用时间跨度除以 2 得出指数。比如，5 周移动均线的敏感性应该是 10 周移动均线的 2 倍，因此，2 除以 5 得到 5 周移动均线的指数为 0.4。另一方面，20 周移动均线的敏感性应该是 10 周移动均线的一半，所以 20 周移动均线的指数也应该是 40 周移动均线指数（0.2）的一半，为 0.1。

技术要点 请记住，所有形式的移动均线都是时效性与敏感性的一种综合表现

根据定义，指数移动均线的穿越与逆转会同时发生。因此，其买卖信号的触发机制与简单移动均线一样。

移动均线类型的比较

图 11-12 显示了印度 Nifty 指数，图中同时绘制了 3 种类型的移动均线。

可以看到，加权移动均线和各转折点更为接近，几乎所有时候都是最敏感的。简单移动均线和指数移动均线则要视情况而定。我的个人经验是，大多数时候移动均线都是最好的，但是我必须承认，如果时间跨度十分之长，例如 200 日或 9 个月移动均线，我很少密切关注移动均线穿越，除非其他证据，如趋势线穿越，表明趋势已经逆转。

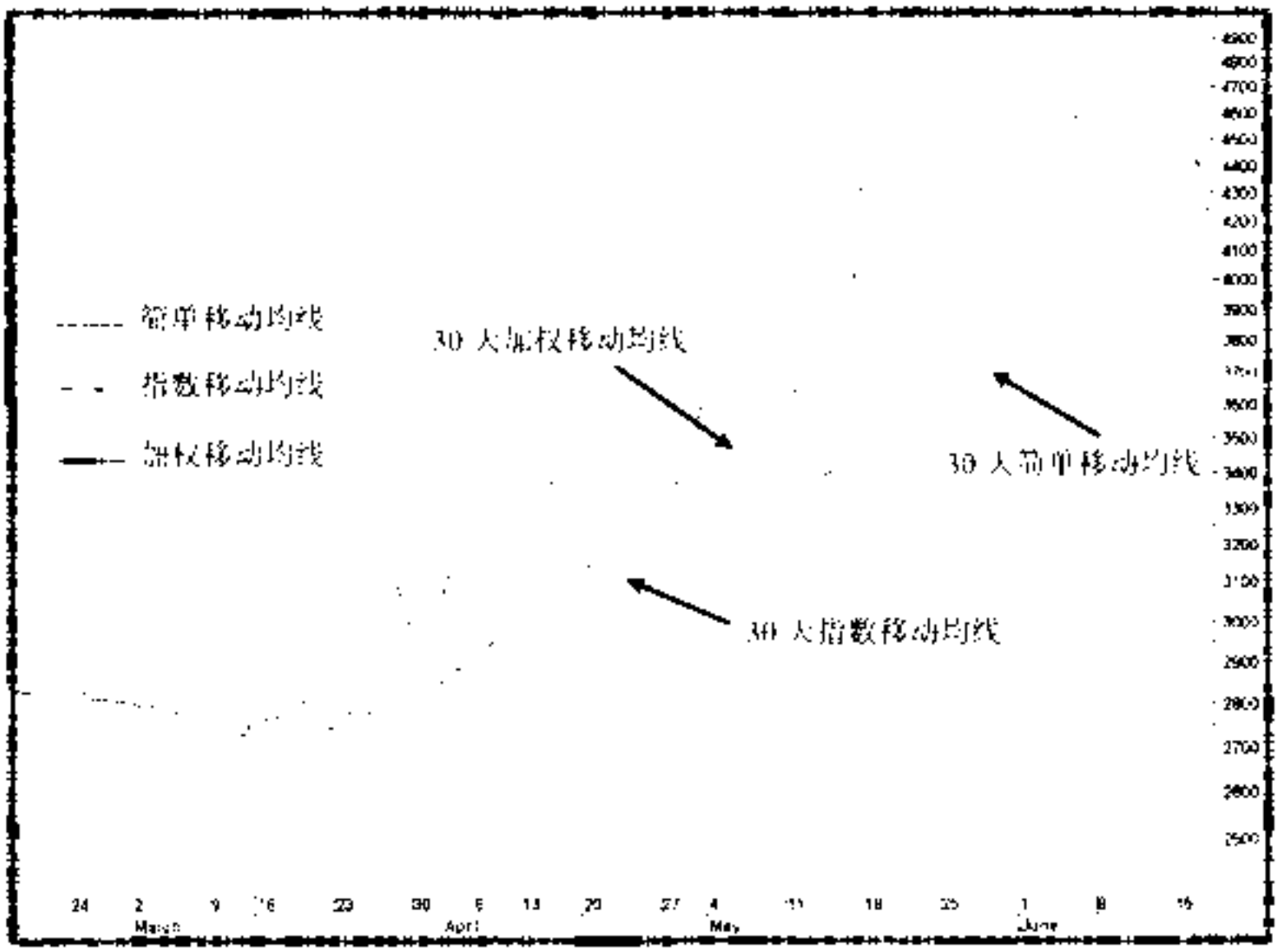


图 11-12 印度 Nifty 指数和 3 种不同类型的移动均线

资料来源：www.prting.com.

✓ 有效的移动均线时间跨度

表 11-2 给出了简单移动均线列出了一些推荐的时间框架。本部分将通过将此理念应用于市场进行更深入的探讨。

前文已经讨论过主要趋势的重要性及判定主要趋势的必要性。这将我们引到了 12 个月简单移动均线的主题。12 个月这一时间跨度对判定主要趋势逆转十分有效。9 个月、200 日及 30 周也一样。其实这几个时间跨度区别不大，不过 12 个月可能更好，因为一年中的所有月份都被括其中，因而已进行了季节调整。

图 11-13 显示了 MSCI 世界股票指数

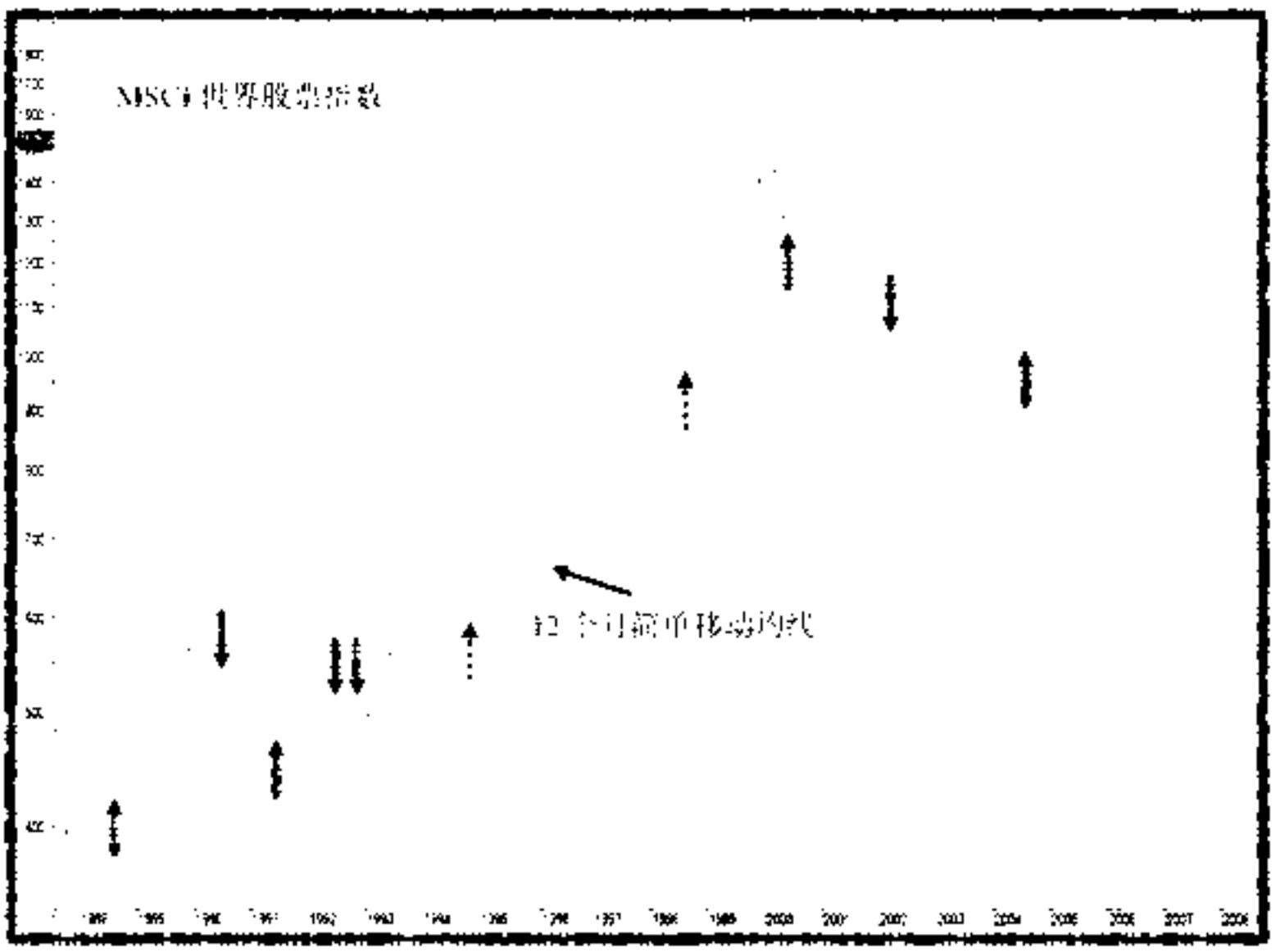


图 11-13 MSCI 世界股票指数的 12 个月移动均线（1987 — 2008 年）

资料来源：www.prting.com

如果你想监测主要趋势，MSCI 世界股票的 12 个月移动均线是个不错的选择。图中的实线箭头处，12 个月移动均线扮演了很好的支撑位/阻力位。虚线代表一些虚假信号，体现了我们追求持续性而非完美的原则。图中的大多数

时间为牛市，但根据指数与其移动均线的关系，图中的阴影部分标示了主要的熊市。

图 14-14 展示了黄金价格（以美元结算）的 200 日简单移动均线。同样，该均线也并非万无一失，但总体而言，仍被较为可靠。

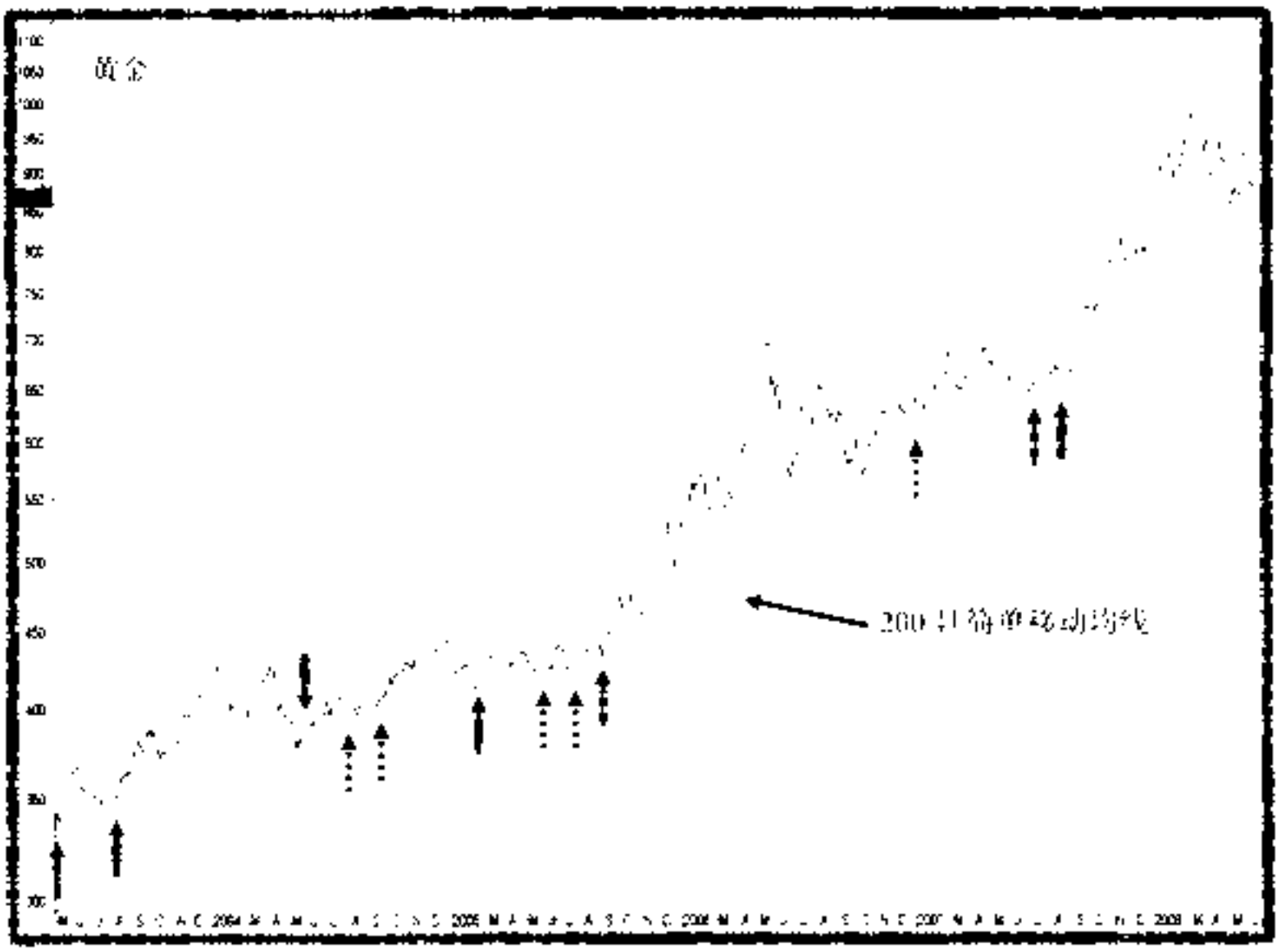


图 14-14 2003 - 2008 年的黄金价格 200 日移动均线

资料来源：www.pring.com.

这进一步证明，移动均线穿越不应被单独使用，而应参照多数原则与其他指标结合使用。

最后，图 14-15 展示了用元兑美元汇率走势的 65 周指数移动均线。在跨越较长时间的走势图上，65 周的时间跨度似乎非常可靠。图中的实线箭头处，移动均线扮演了有效的支撑位 / 阻力位；虚线标出了虚假信号。

当然，我们不能指望所有市场的情况都如此乐观。但如果历史数据显示移动均线和价格走势的关系较为稳定，我们就有理由期待这种关系在未来持续存在。如果并非如此，那就降低均线在分析体系中的权重。

你可能在想，为什么我们没有对很多短期移动均线加以分析，原因是时间跨

度越小，市场噪声的影响越大，移动均线穿越的可靠性越低

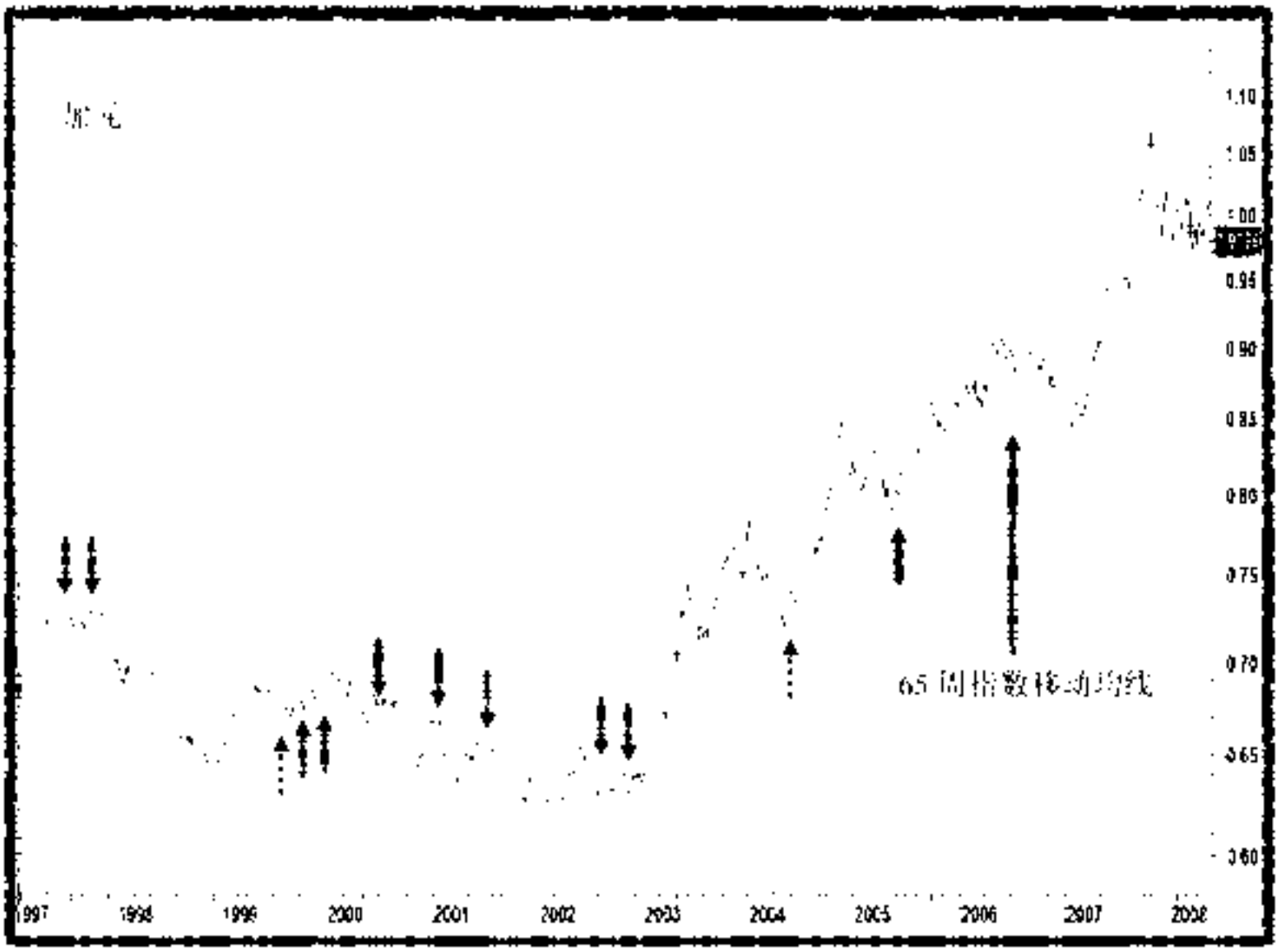


图 11-15 朗元 美元 65 周指数移动均线（1997 — 2008 年）

来自之源：www.pring.com.

小 结

- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]

第 12 章
Chapter 12

包络线和布林带

～ 包络线

正如本书前文所述，移动均线可以作为重要支撑区域与阻力区域的接合点。从这个角度来看，时间跨度越长，移动均线的指导意义就越强。这种支撑位与阻力位原则可以通过构建与移动均线平行的多条对称曲线得到进一步延伸，从而得到**包络线**（envelopes）（见图 12-1）。

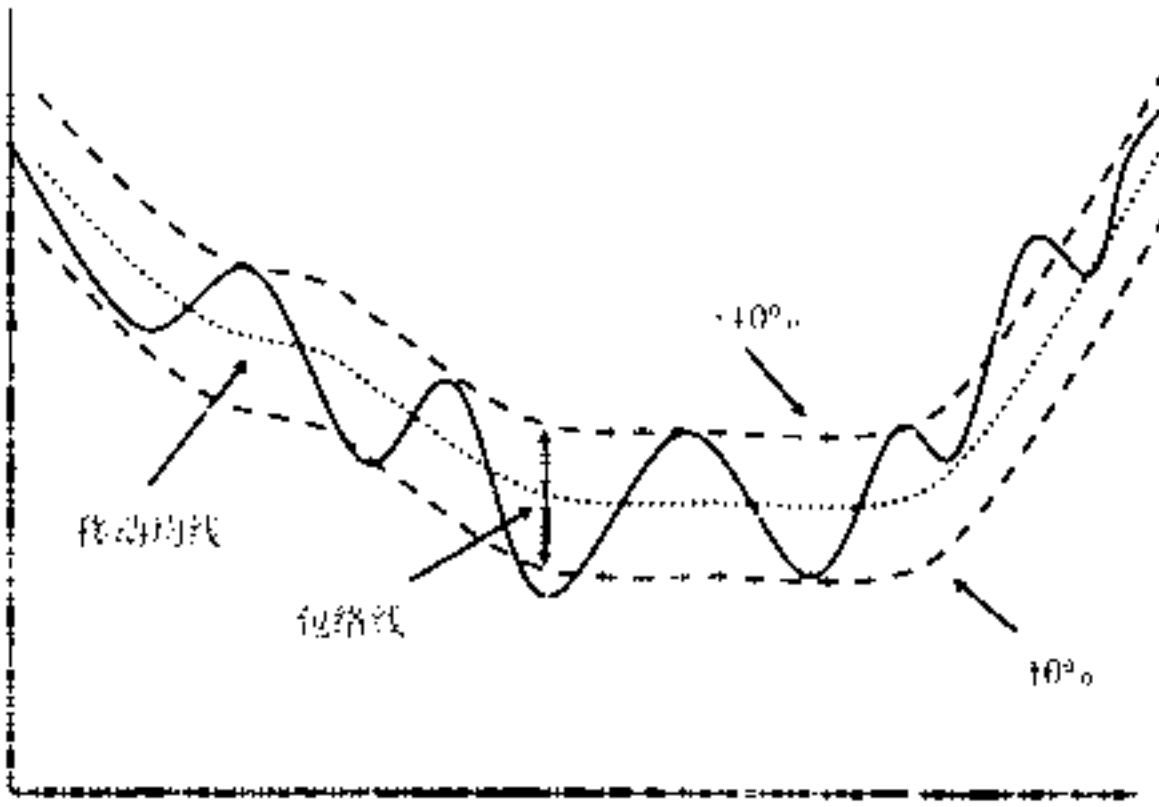


图 12-1　移动均线 ±10% 的包络线

该技术源于以下原则：股价围绕某一特定趋势以合理的、大致相同的比例进行周期性波动。换言之，正如移动均线可以作为重要的接合点一样，包络线同样可以。从这个角度来看，移动均线实际上也是价格走势的中心，而包络线是由背

离价格中心的最大与最小值构成

包络线具体位置的绘制并没有严格限制或者省时的捷径，因为只有通过对所有所研究价格的波动性及移动均线的时间跨度进行反复试验，才能发现包络线的具体位置。如图 12-2 所示，包络线的绘制时能得到进一步延伸，包括 4 条甚至更多条的线

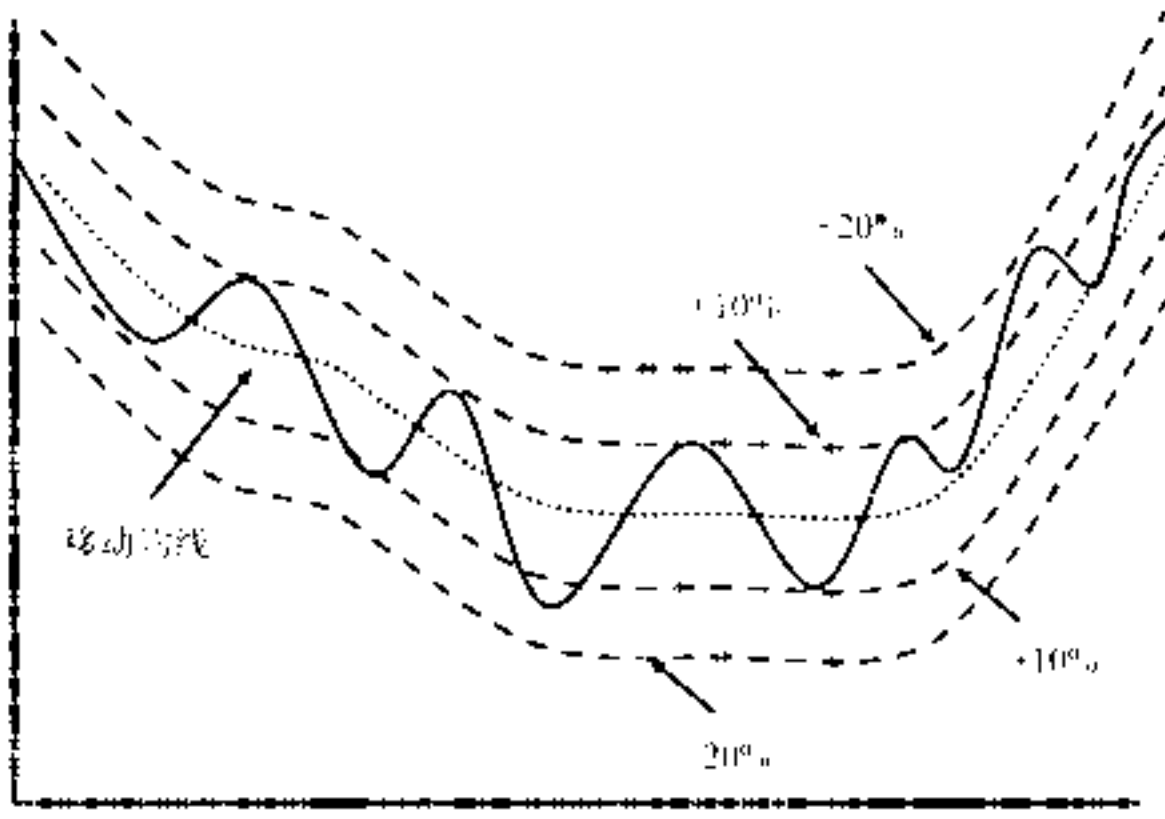


图 12-2 移动均线和押重包络线

每一条都与前一条保持相同比例的距离。图中包络线是以 10% 的间隔比例绘制。如果移动平均值为 100，那么包络线就分别以 90 与 110 绘制，依此类推。因为价格由心理决定，而心理倾向于按比例波动。例如，围绕移动均线上下 10% 波动，而非上下 10 个点波动。

[亚洲] 包络线最好按比例，而非点位或绝对价值计算

图 12-3 以印度 Nifty 指数走势为例，表明包络线技术时以在两大方面做出贡献：1. "感受"总体趋势；2. 辨别反弹或折返走势何时过度延伸。

但缺点是不能确定包络线就是最终的转折点，和所有旨在预测走势延续时间的技术指标一样，其使用基础是，某个指数触及特定包络线，仅意味着走势时能逆转的可能性较大，而且前提是该包络线此前曾多次扮演支撑位、阻力位。也就是说，交易或投资决定应该在可供参考多个指标特征之后做出，包络线仅是指标之一。在图 12-3 中，我们可以看到包络线的上半部分在 2004 - 2008 年持续地充当阻力位。但是，到 2009 年，市场走势如此强劲，以至于触及包络线上限已经没有任何技术面的指导意义。而看包络线的下半部分，价格指数次在 -10% 的水平运

转。但是，价格要么达不到包络线下限，就像在 2004 — 2006 年一样，要么就超越上限，像 2008 年一样。显然，如果要确定包络线技术的确定性，事先对价格与特定包络线的关系进行仔细研究至关重要。图 12-4 就是个例子。图中显示的是 iShares 生物科技 ETF 的 +10% 包络线。图中许多部分通过另一种形式对数据进行展示，假定移动均线对应 0，虚线表示的水平线代表正负 10% 的区间。请注意，包络线多次扮演支撑位和阻力位，价格偶尔从一条包络线波动至另一条包络线，就像震荡指标像钟摆从超买区摆动至超卖区一样。

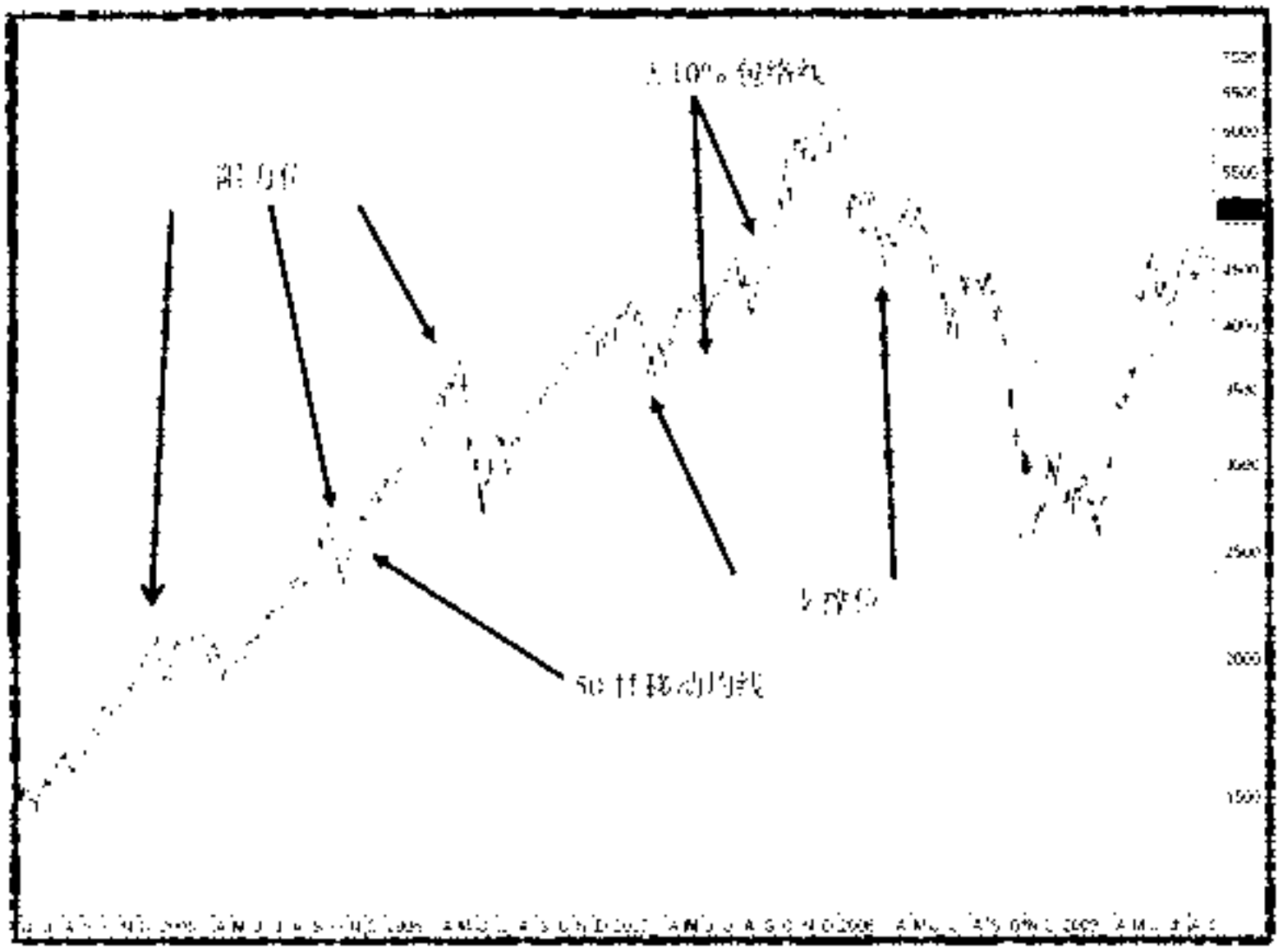


图 12-3　印度 Nifty 指数 +10% 的包络线：2004 — 2009 年

图 12-5 是巴西 Bovespa 指数的一个类似例子。不过为了体现走势特征，这次包络线的范围扩大到 35%。同样，上下限被触及对于要趋势的方向有指示意义，触及上限对应牛市特征，下限对应熊市。这并不意味着触及包络线的上下限是引起形成的必要前提，就如冬天也可能不下雪一样，某个主要趋势的延伸过程中上下限可能并不被触及或穿越。虚线箭头表明指数在上下限之间的穿越往往预示着价格的下挫。2004 年年初的信号是一个明显的例外。我的建议是结合使用不同的移动均线和包络线，因为每种证券都有各自不同的特征。某些指标可能很适合你，但千万别指望存在完美的指标——世间本无完美。

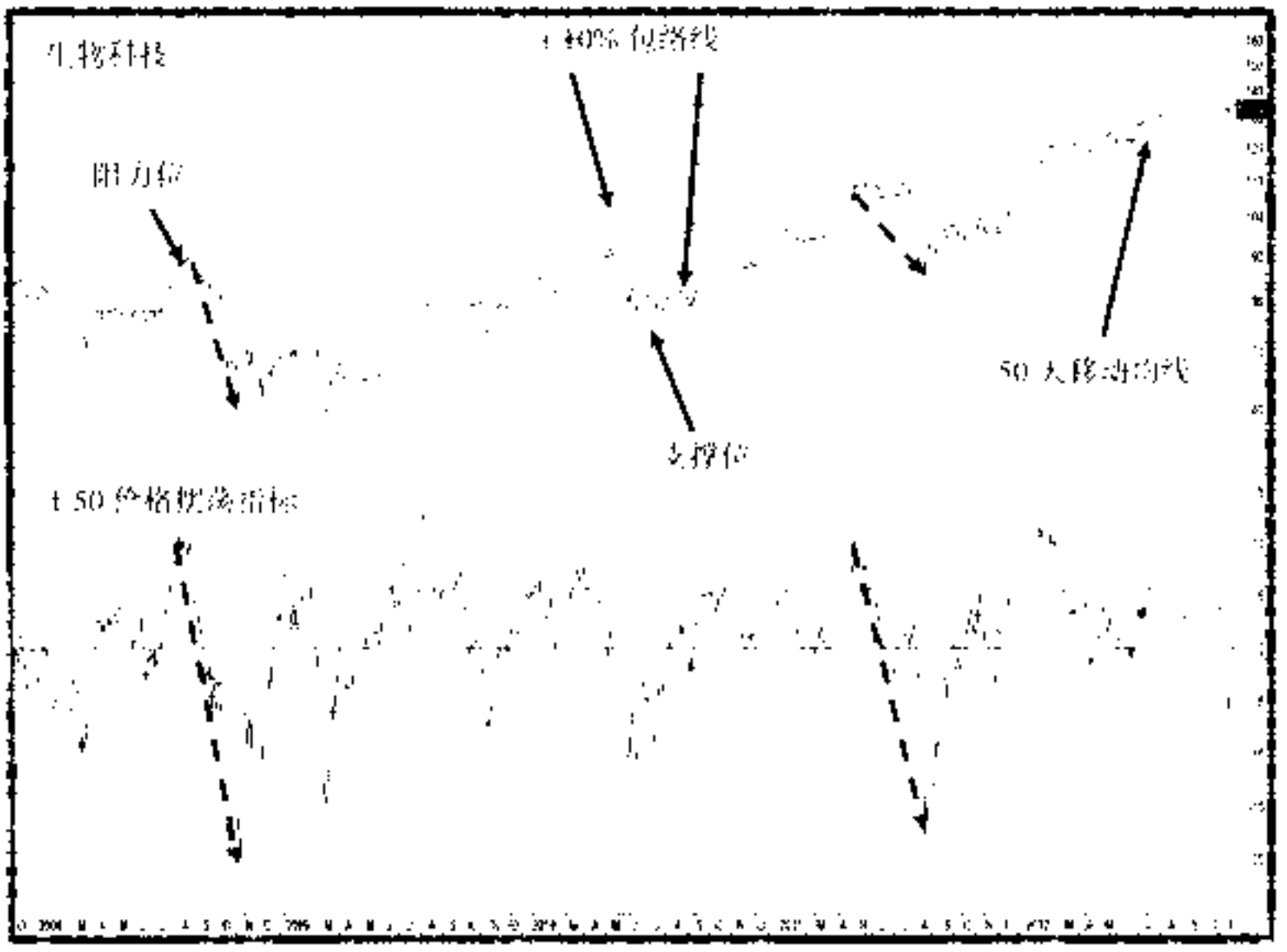


图 12-4 iShares 生物科技 ETF

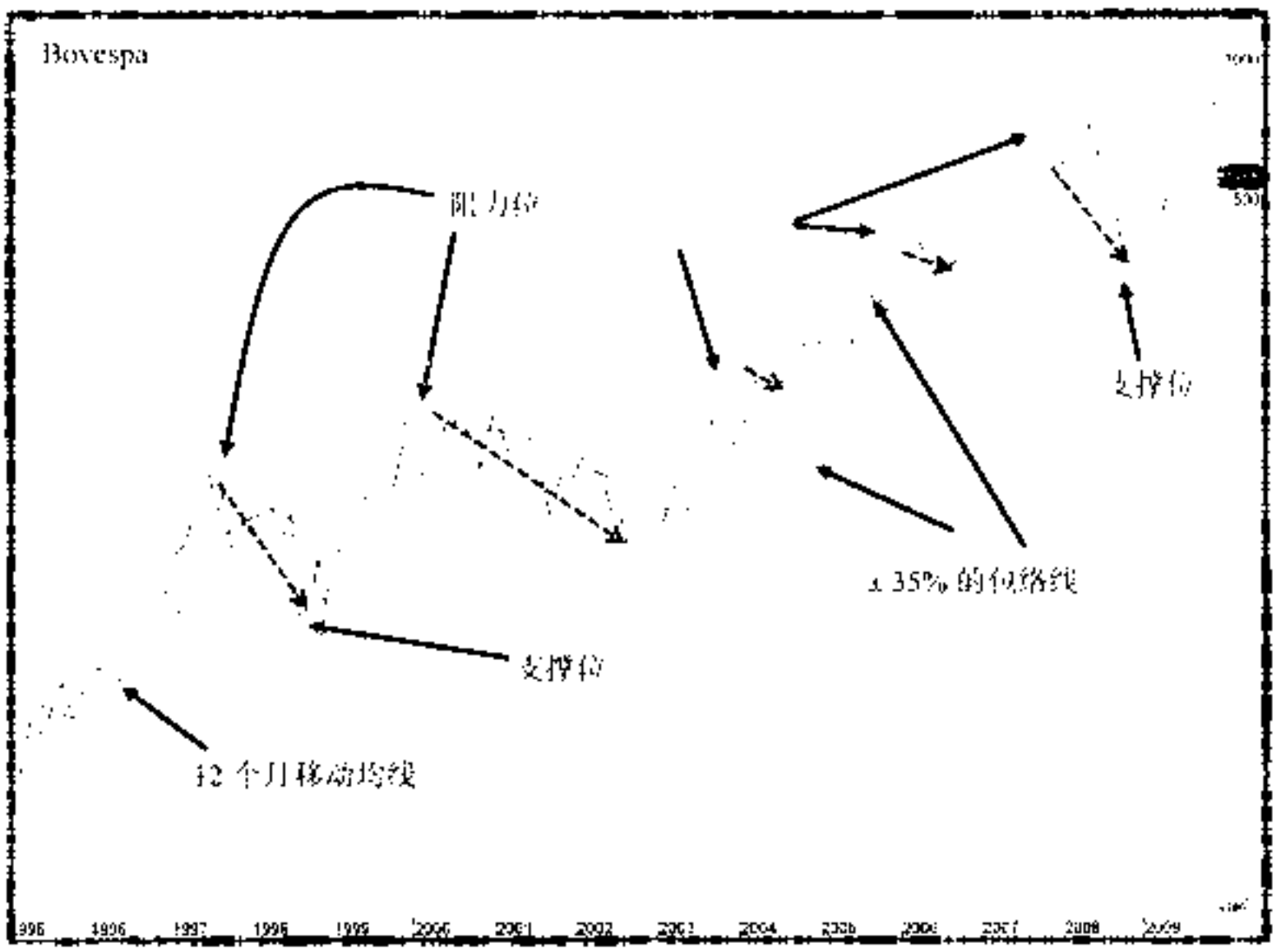


图 12-5 巴西 Bovespa 指数和两条 35% 的包络线（1995 ～ 2009 年）

～ 布林带

概念

布林带（bollinger bands[⊖]，见图 12-6）和包络线类似，区别在于布林带不是按照高于或低于某条移动均线的固定百分比绘制，而是根据收盘价高于和低于其平均值的标准差来绘制。其设计方法遵从下列基本理念：价格波动剧烈时，布林带会变宽；价格布林带变窄

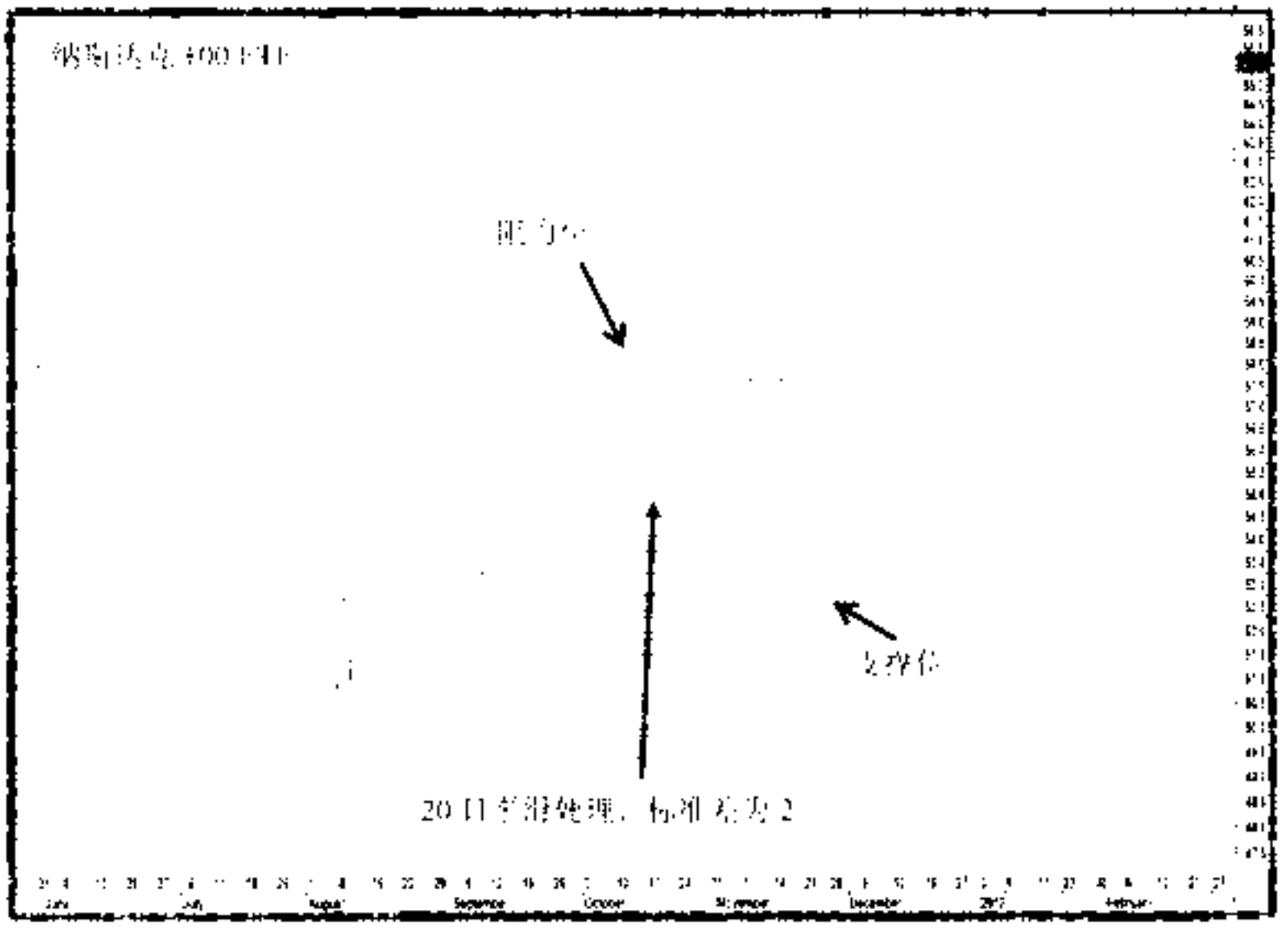


图 12-6 纳斯达克 100 指数和布林带（2011 ～ 2012 年）

和移动均线一样，绘制布林带的第 1 个参数是时间跨度，时间跨度越长，布林带越平滑，敏感性越低。图 12-6 以纳斯达克 100 ETF 为例，布林带选取的标准或默认时间跨度是 20 日，标准差是 2

图 12-7 体现了不同平滑处理方式的区别，上半部分的时间跨度是 40 日，下半部分是 40 日。显而易见，40 日布林带更为平滑，和价格曲线的距离更远

⊖ John Bollinger, Bollinger Capital Management, P.O. Box 3358, Manhattan Beach, CA (www.bollingerbands.com)

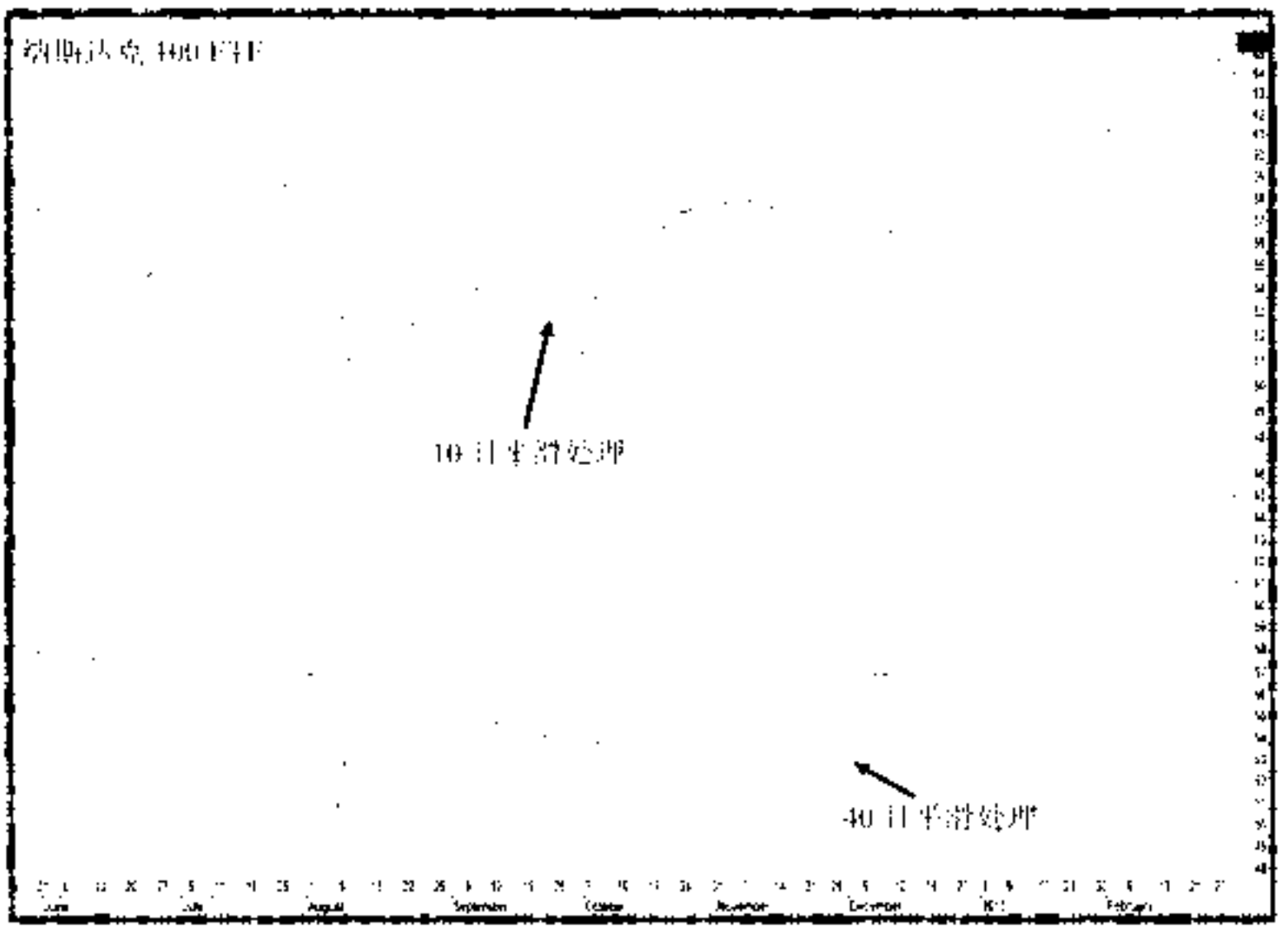


图 12-7 纳斯达克 100 日线走势、不同布林带平滑参数的比较（2011 — 2012 年）

绘制布林带的第 2 个参数是标准差设置。图 12-8 仍然以纳斯达克 100 日线为例，图中的上半部分，布林带选取的值为 4，下半部分则较为极端，选取的标准差为 1%。我们可以清晰地看到，标准差越小，布林带越窄，反之亦然。下半部分较窄的布林带多次被触及，因而效用降低。相反，上方较为宽阔的布林带则几乎没有被触及，可以将标准差视作与超买区、超卖区对应的一种参数。

布林带的创始人约翰·布林（John Bollinger）建议选取 20 作为时间跨度、2 为标准差。本章余下的走势图都采纳了这一建议。

解释原则

原则 4：当布林带变窄时，价格走势随后可能会大幅波动。

当然，另外一种说法认为，当交易价格处于一个较窄区间时日复一日波动不时，说明供需处于较好的平衡状态。在这种背景下，布林带变窄意味着相对于稍长的一段时间，正是在这段时间，布林带有助于帮助你看清变窄的过程。同时，它们还能提供走势突破的信号，因为价格一旦实现突破，布林线就会分离。图 12-9 中两次出现了这种情况，同时也可以绘制趋势线、标出转折点。

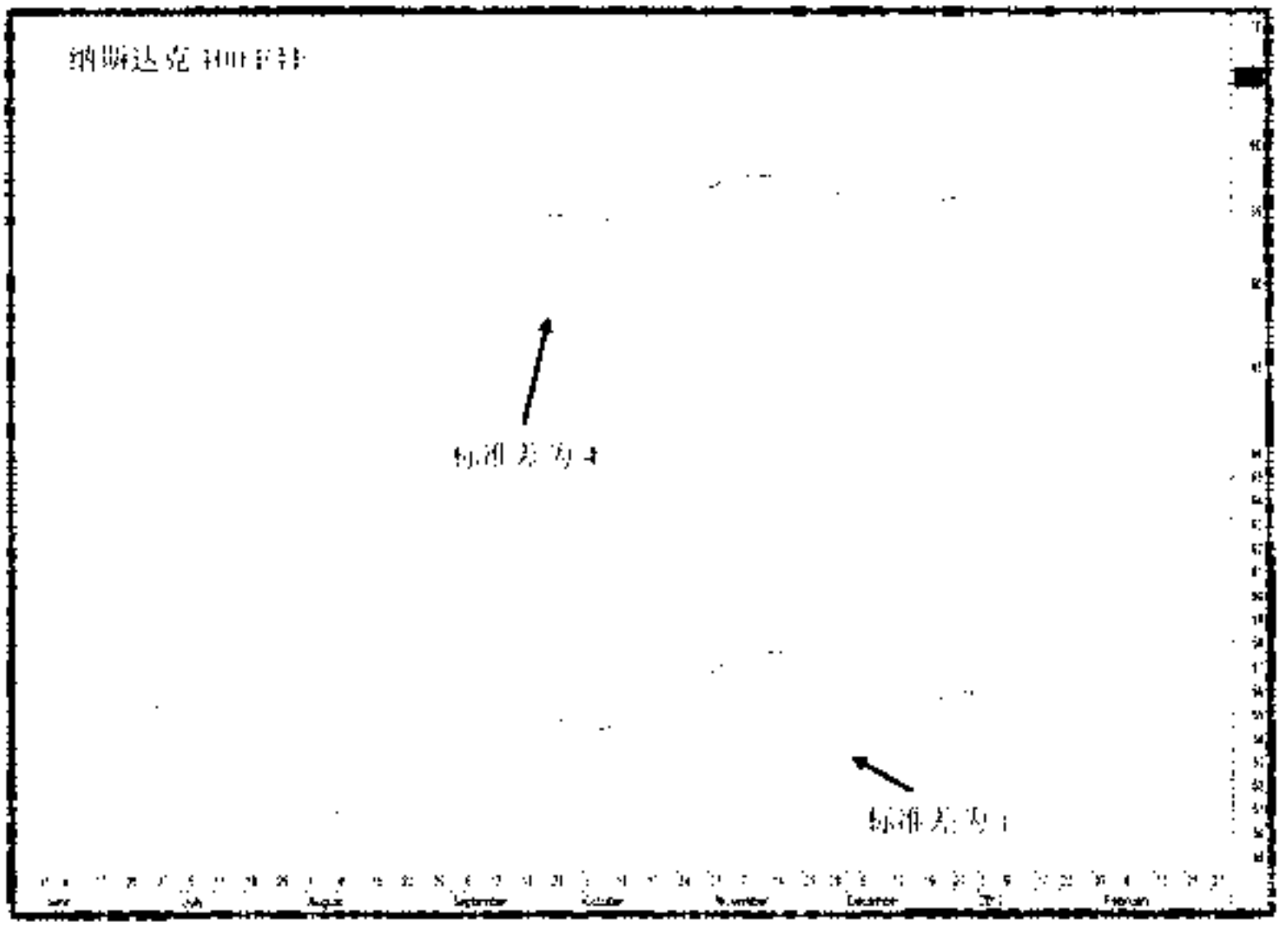


图 12-8 纳斯达克 400 ETF：不同标准差参数的比较（2011 - 2012 年）

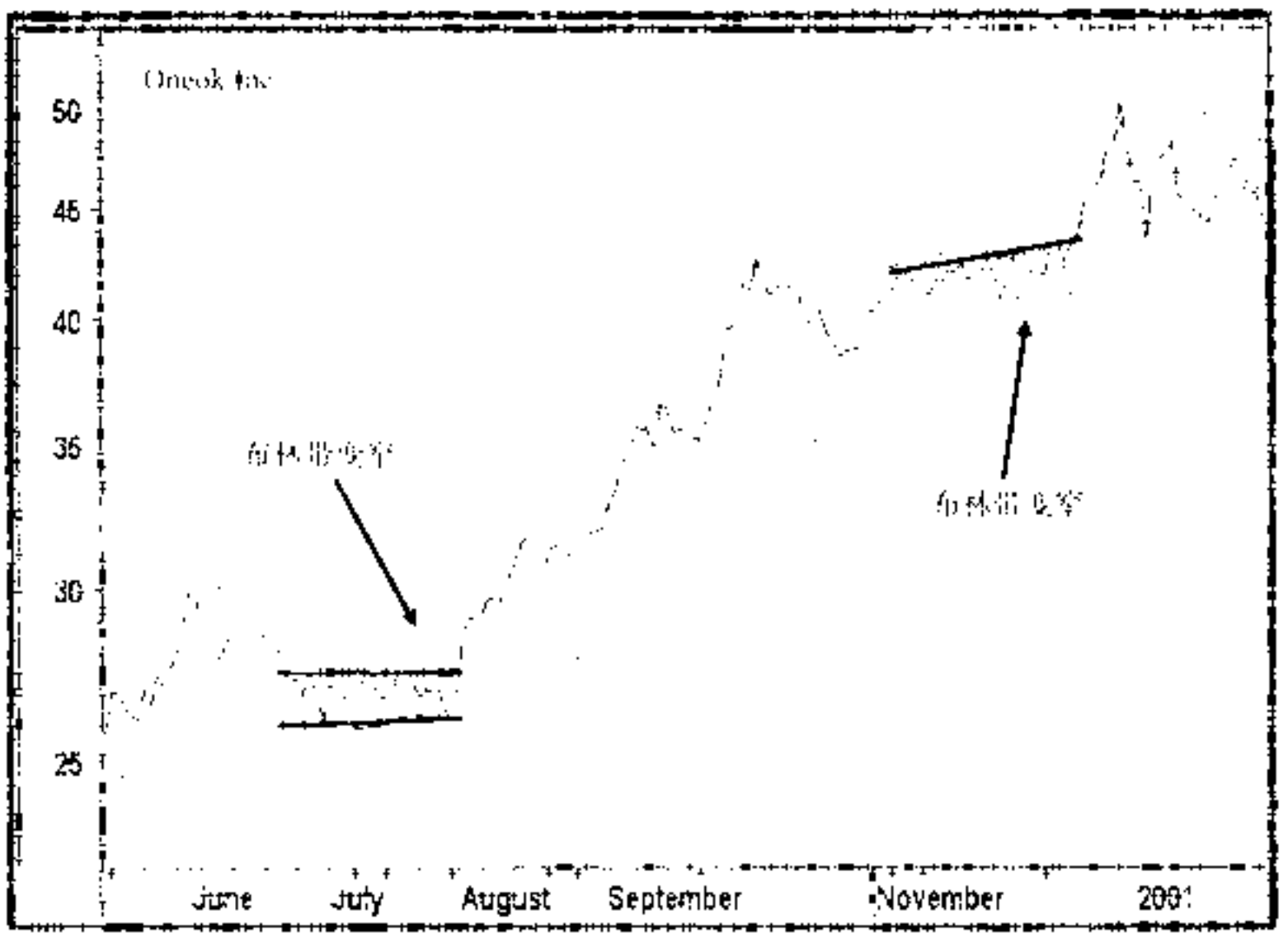


图 12-9 Oneok 公司股价及布林带（2000 - 2001 年）

原则 2：如果价格突破布林带，则走势有望持续

也就是说，如果价格向上穿越布林带，则说明价格向上的动能很强劲，最终足以推动价格走高；反之亦然。如第 12-9 所示，在经历了两次突破之后，价格向上穿越布林带。这种穿越往往预示着会出现短期的走势。价格将再一次进行调整，但是，这仅仅是一个短暂的调整过程，此后走势将得以延续。现在你会注意到，在走势逆转之前价格常常会多次穿越布林带。这显然会引发一个疑问：如何知道何时是最后一次穿越？换言之，如何识别一波走势的头部和底部呢？下一点将揭示问题的答案。

原则 3：当价格穿越布林带之后，如果价格呈现逆转形态，则预示趋势出现逆转

图 12-10 以纽交所综合指数为例，可以看到图中出现的三波下跌走势均触及或穿越了布林带的上限（A 处），两次未出现调整的迹象，但是最后一次，上行趋势线被突破，随后价格跌破前期次低点，在 B 处完成一个小型的顶部。

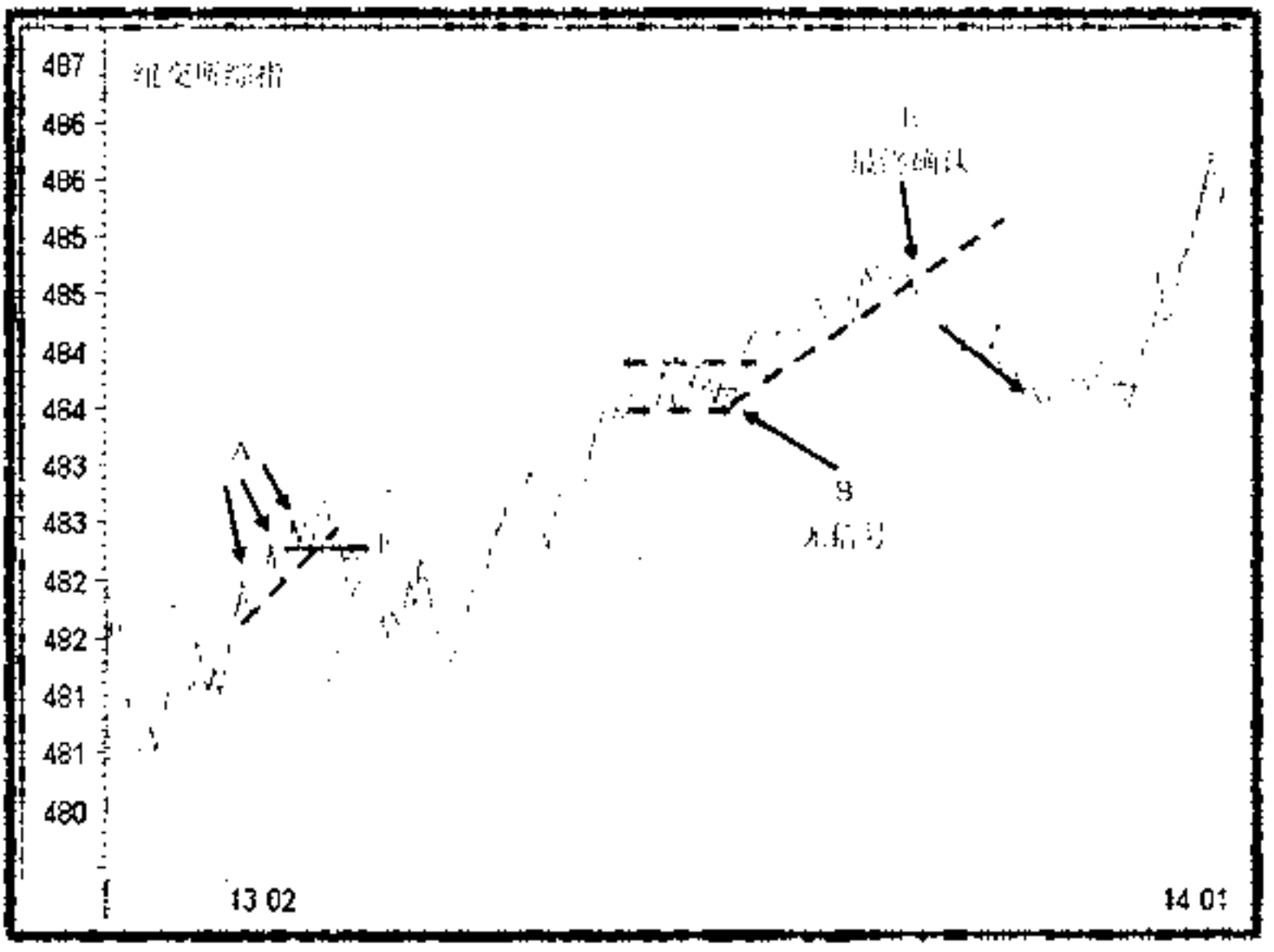


图 12-10 纽交所综合指数的日内走势及布林带

此后，价格在 B 处的反弹波动两次再次触及上限，但是并未发出信号，因为

价格仍以维持在交易区间的较低部分之上。最终，上行趋势线被突破，如箭头所指。价格在上边缘触发卖出信号（图中出现了一系列延伸过度的技术指标现象。这样是价格触及布林带上界限的本质。最终，它证实了超买的事实，然后没有发出信号，这意味着加期调整过后，价格将创出新低或新高，具体视当时的走势方向而定。当然，这也并非定律。因为在分析技术指标时，不存在所谓定律一样细，图 12-4 利用显示了组交所综合指数的走势。虽然跌破布林带下限（点 A），价格并未继续创新高，而是出现了较为强劲的反弹。在这种情况下，许多头仓的最佳时机出现在价格跌破移动均线时。

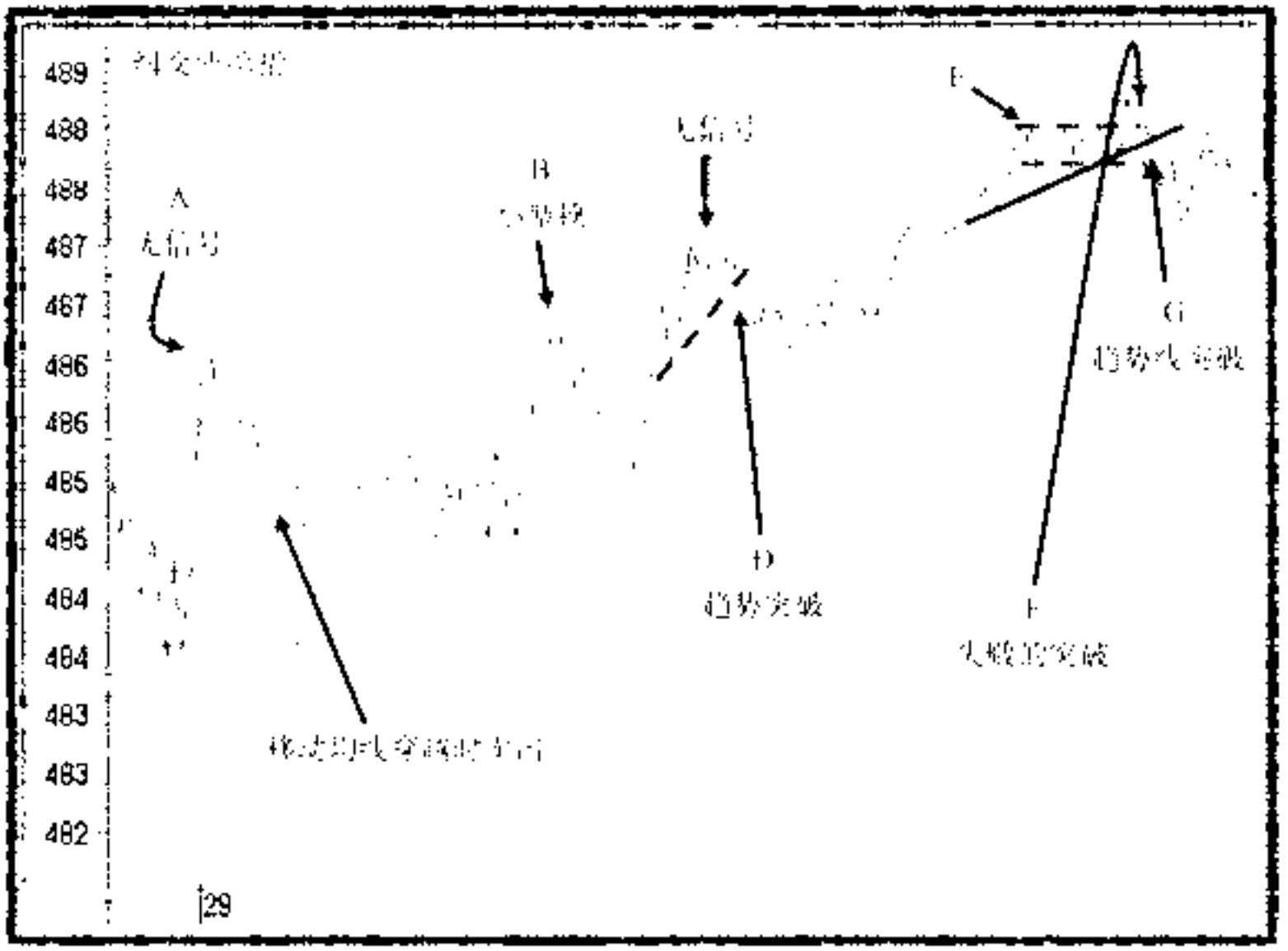


图 12-4　组交所综合指数的日内走势及布林带

随后，在点 B 处，价格两度尝试突破布林带下限，呈现了一个小型的双重顶形态。在点 C 处，指标发出信号，但此后趋势线在点 D 处被突破。紧接着我们看到了一系列的低点，在点 E 处，但是支撑位并未被突破，因而没有理由卖出。最终，价格试图摆脱区间波动，却在布林带下限（点 F）受阻。后续的趋势线突破（点 G）发出了清晰信号。回过头来看，这是一次失败的突破，随着价格再下穿越一系列低点，下跌势头得以加强。

有时候可以将布林带分析与 KST 指标结合使用。第 15 章对该指标进行了详细的介绍。当前可以把 KST 指标视作一个平滑动能指标，当它向上或向下穿越移动均线时，会触发买入和卖出动能指标。图 12-12 以中度股票维贾雅银行为例。在 10 月底，价格经历了一次横盘整理，布林带也随之收窄。

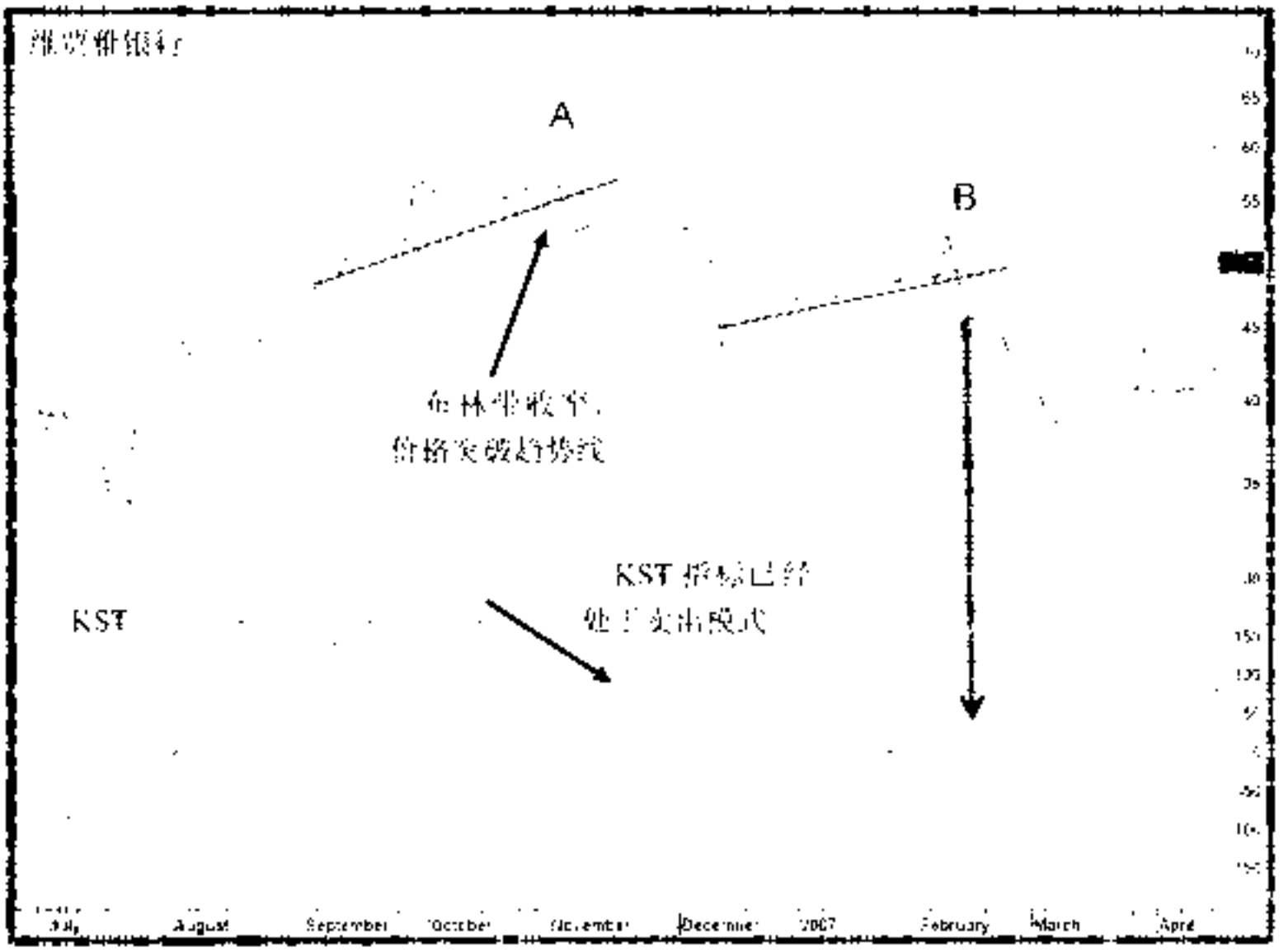


图 12-12　维贾雅银行和布林带（2006 — 2007 年）

问题是：价格突破的方向是什么？有时候可以通过观察某个摆荡指标获取线索。在本章，我使用的是 KST 指标，但实际上也完全可以选取 MACD、随机指标、相对强弱指标等。如果 KST 已经在下跌，就意味着市场短期动能趋于向下。由于价格很快对虚线趋势线的突破进行了确认。例如，在供求高度平衡的情况下，狭窄的布林带最终转而向下也并不奇怪。随后的点 B 处，类似的情形再度出现。这一次，KST 指标先于在趋势线被突破的同一时间跌至移动均线下方。

小　结

- 包络线由指标线的移动平均线上下等距离绘制的移动平均线。
- 包络线的参数设定为移动平均线上下偏离的百分比。
- 包络线用于判断股价的超买超卖区域。
- 布林线由三条线组成：中轨为移动平均线，上轨为中轨加两倍标准差，下轨为中轨减两倍标准差。
- 布林线的参数设定为移动平均线的时间参数和标准差倍数。
- 当价格突破布林线上轨后回落，或突破下轨后回升，意味着股价的变盘。
- 当价格突破布林线上轨后继续上涨，布林线将沿着上轨运行，显示强劲的涨势。
- 当价格突破布林线下轨后继续下跌，布林线将沿着下轨运行，显示强劲的跌势。